

目 录

第一章 概述	4
1.1 精馏操作对塔设备的要求	4
1.2 板式塔类型	4
1.2.1 筛板塔	4
1.2.2 浮阀塔	5
1.3 精馏塔的设计步骤	5
第二章 设计方案的确定	6
2.1 操作条件的确定	6
2.1.1 操作压力	6
2.1.2 进料状态	6
2.1.3 加热方式	6
2.1.4 冷却剂与出口温度	7
2.1.5 热能的利用	7
2.2 精馏流程示意图	7
2.3 确定设计方案的原则	8
第三章 精馏塔的工艺计算	10
3.1 物料衡算	10
3.1.1 原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率	10
3.1.2 计算混合物的平均摩尔质量	10
3.1.3 进料热状况参数	10
3.1.4 求最小回流比 R_{min}	10
3.1.5 直接加热时全塔物料衡算	11
3.2 理论塔板数估算	13
3.2.1 常压下乙醇-水汽液平衡数据	13
3.2.2 气液平衡线	13
3.2.3 精馏段提馏段操作线	14
3.2.4 图解法求理论板数	15
3.3 各种操作条件及相关的物性估算	16
3.3.1 操作温度估算	16
3.3.2 平均摩尔质量估算	17
3.3.3 液相平均粘度估算	17
3.3.4 相对挥发度	18
3.3.5 总板效率估算	18
3.3.6 实际板数估算	18
3.3.7 操作压力估算	19

3.3.8	平均密度估算	19
3.3.9	平均表面张力估算	21
3.4	气液相负荷估算	22
3.4.1	精馏段气液相负荷	22
3.4.2	提馏段气液相负荷	23
3.5	工艺尺寸估算	23
3.5.1	塔径的设计	23
3.5.2	塔的有效高度	24
3.6	塔板设计	25
3.6.1	溢流装置设计	25
3.6.2	塔板设计	27
3.7	流体力学验算	28
3.7.1	精馏段流体力学验算	28
3.7.2	提馏段流体力学验算	30
3.8	塔板负荷性能图	31
3.8.1	精馏段塔板负荷性能图	31
3.8.2	提馏段塔板负荷性能图	33
第四章	结果与结论	36
4.1	设计计算结果	36
4.2	设计工艺参数及设计条件	37
第五章	塔附件计算	38
5.1	接管	38
5.1.1	进料管	38
5.1.2	回流管	38
5.1.3	塔底出料管	38
5.1.4	塔顶蒸汽出料管	38
5.1.5	塔底进气管	39
5.1.6	法兰	39
5.2	筒体与封头	39
5.2.1	筒体	39
5.2.2	封头	39
5.3	裙座	40
5.4	吊柱	40
5.4	人孔	40
5.5	塔总体高度设计	40
5.5.1	塔的顶部空间	40
5.5.2	塔的底部空间	40
5.5.3	塔的立体高度	41
5.6	附属设备	41

5.6.1	冷凝器	41
5.6.2	原料预热器	42
5.6.3	进料泵	42
5.6.4	回流泵	43
第六章	设计结果	44
6.1	物料衡算计算结果	44
6.2	精馏塔工艺条件及有关物性数据计算结果	44
6.3	精馏塔工艺设计结果	45
6.4	接管尺寸计算结果	46
第七章	附图	47
7.1	史密斯关联图	47
7.2	干筛孔的流量系数图	47
7.3	充气系数关联图	47
符号说明		48
参考文献		50

第一章 概述

1.1 精馏操作对塔设备的要求

精馏所进行的是气(汽)、液两相之间的传质，而作为气(汽)、液两相传质所用的塔设备，首先必须要能使气(汽)、液两相得到充分的接触，以达到较高的传质效率。但是，为了满足工业生产和需要，塔设备还得具备下列各种基本要求：

(1) 气(汽)、液处理量大，即生产能力大时，仍不致发生大量的雾沫夹带、拦液或液泛等破坏操作的现象。

(2) 操作稳定，弹性大，即当塔设备的气(汽)、液负荷有较大范围的变动时，仍能在较高的传质效率下进行稳定的操作并应保证长期连续操作所必须具有的可靠性。

(3) 流体流动的阻力小，即流体流经塔设备的压力降小，这将大大节省动力消耗，从而降低操作费用。对于减压精馏操作，过大的压力降还将使整个系统无法维持必要的真空度，最终破坏物系的操作。

(4) 结构简单，材料耗用量小，制造和安装容易。

(5) 耐腐蚀和不易堵塞，方便操作、调节和检修。

(6) 塔内的滞留量要小。

实际上，任何塔设备都难以满足上述所有要求，况且上述要求中有些也是互相矛盾的。不同的塔型各有某些独特的优点，设计时应根据物系性质和具体要求，抓住主要矛盾，进行选型。

1.2 板式塔类型

气—液传质设备主要分为板式塔和填料塔两大类。精馏操作既可采用板式塔，也可采用填料塔，填料塔的设计将在其他分册中作详细介绍，故本书将只介绍板式塔。

板式塔为逐级接触型气—液传质设备，其种类繁多，根据塔板上气—液接触元件的不同，可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、穿流多孔板塔、舌形塔、浮动舌形塔和浮动喷射塔等多种。

板式塔在工业上最早使用的是泡罩塔(1813年)、筛板塔(1832年)，其后，特别是在本世纪五十年代以后，随着石油、化学工业生产的迅速发展，相继出现了大批新型塔板，如S型板、浮阀塔板、多降液管筛板、舌形塔板、穿流式波纹塔板、浮动喷射塔板及角钢塔板等。目前从国内外实际使用情况看，主要的塔板类型为浮阀塔、筛板塔及泡罩塔，而前两者使用尤为广泛，因此，本章只讨论浮阀塔与筛板塔的设计。

1.2.1 筛板塔

筛板塔也是传质过程常用的塔设备，它的主要优点有：

(1) 结构比浮阀塔更简单，易于加工，造价约为泡罩塔的60%，为浮阀塔的80%左右。

(2) 处理能力大，比同塔径的泡罩塔可增加10~15%。

- (3) 塔板效率高，比泡罩塔高 15% 左右。
- (4) 压降较低，每板压力比泡罩塔约低 30% 左右。

筛板塔的缺点是：

- (1) 塔板安装的水平度要求较高，否则气液接触不匀。
- (2) 操作弹性较小(约 2~3)。
- (3) 小孔筛板容易堵塞。

本次设计选用筛板塔。

1.2.2 浮阀塔

浮阀塔是在泡罩塔的基础上发展起来的，它主要的改进是取消了升气管和泡罩，在塔板开孔上设有浮动的浮阀，浮阀可根据气体流量上下浮动，自行调节，使气缝速度稳定在某一数值。这一改进使浮阀塔在操作弹性、塔板效率、压降、生产能力以及设备造价等方面比泡罩塔优越。但在处理粘稠度大的物料方面，又不及泡罩塔可靠。浮阀塔广泛用于精馏、吸收以及脱吸等传质过程中。塔径从 200mm 到 6400mm，使用效果均较好。国外浮阀塔径，大者可达 10m，塔高可达 80m，板数有的多达数百块。浮阀塔之所以这样广泛地被采用，是因为它具有下列特点：

- (1) 处理能力大，比同塔径的泡罩塔可增加 20~40%，而接近于筛板塔。
- (2) 操作弹性大，一般约为 5~9，比筛板、泡罩、舌形塔板的操作弹性要大得多。
- (3) 塔板效率高，比泡罩塔高 15% 左右。
- (4) 压强小，在常压塔中每块板的压强降一般为 400~660N/m²。
- (5) 液面梯度小。
- (6) 使用周期长。粘度稍大以及有一般聚合现象的系统也能正常操作。
- (7) 结构简单，安装容易，制造费为泡罩塔板的 60~80%，为筛板塔的 120~130%。

1.3 精馏塔的设计步骤

本设计按以下几个阶段进行：

- (1) 设计方案确定和说明。根据给定任务，对精馏装置的流程、操作条件、主要设备型式及其材质的选取等进行论述。
- (2) 蒸馏塔的工艺计算，确定塔高和塔径。
- (3) 塔板设计：计算塔板各主要工艺尺寸，进行流体力学核算计算。接管尺寸、泵等，并画出塔的操作性能图。
- (4) 管路及附属设备的计算与选型，如冷凝器。
- (5) 抄写说明书。
- (6) 绘制精馏装置工艺流程图和精馏塔的设备图。

第二章 设计方案的确定

2.1 操作条件的确定

确定设计方案是指确定整个精馏装置的流程、各种设备的结构型式和某些操作指标。例如组分的分离顺序、塔设备的型式、操作压力、进料热状态、塔顶蒸汽的冷凝方式、余热利用方案以及安全、调节机构和测量控制仪表的设置等。下面结合课程设计的需要，对某些问题作些阐述。

2.1.1 操作压力

蒸馏操作通常可在常压、加压和减压下进行。确定操作压力时，必须根据所处理物料的性质，兼顾技术上的可行性和经济上的合理性进行考虑。例如，采用减压操作有利于分离相对挥发度较大组分及热敏性的物料，但压力降低将导致塔径增加，同时还需要使用抽真空的设备。对于沸点低、在常压下为气态的物料，则应在加压下进行蒸馏。当物性无特殊要求时，一般是在稍高于大气压下操作。但在塔径相同的情况下，适当地提高操作压力可以提高塔的处理能力。有时应用加压蒸馏的原因，则在于提高平衡温度后，便于利用蒸汽冷凝时的热量，或可用较低品位的冷却剂使蒸汽冷凝，从而减少蒸馏的能量消耗。

2.1.2 进料状态

进料状态与塔板数、塔径、回流量及塔的热负荷都有密切的联系。在实际的生产中进料状态有多种，但一般都将料液预热到泡点或接近泡点才送入塔中，这主要是由于此时塔的操作比较容易控制，不致受季节气温的影响。

这里根据任务要求选用泡点进料。

2.1.3 加热方式

蒸馏釜的加热方式通常采用间接蒸汽加热，设置再沸器。

有时也可采用直接蒸汽加热。若塔底产物近于纯水，而且在浓度稀薄时溶液的相对挥发度较大(如酒精与水的混合液)，便可采用直接蒸汽加热。

直接蒸汽加热的优点是：可以利用压力较低的蒸汽加热；在釜内只须安装鼓泡管，不须安置庞大的传热面。这样，可节省一些操作费用和设备费用。然而，直接蒸汽加热，由于蒸汽的不断通入，对塔底溶液起了稀释作用，在塔底易挥发物损失量相同的情况下，塔底残液中易挥发组分的浓度应较低，因而塔板数稍有增加。但对有些物系(如酒精与水的二元混合液)，当残液的浓度稀薄时，溶液的相对挥发度很大，容易分离，故所增加的塔板数并不多，此时采用直接蒸汽加热是合适的。

值得提及的是，采用直接蒸汽加热时，加热蒸汽的压力要高于釜中的压力，以便克服蒸汽喷出小孔的阻力及釜中液柱静压力。对于酒精水溶液，一般采用 0.4~0.7KPa（表压）。

饱和水蒸汽的温度与压力互为单值函数关系，其温度可通过压力调节。同时，饱

和水蒸汽的冷凝潜热较大，价格较低廉，因此通常用饱和水蒸汽作为加热剂。但若要求加热温度超过 180℃时，应考虑采用其它的加热剂，如烟道气或热油。

当采用饱和水蒸汽作为加热剂时，选用较高的蒸汽压力，可以提高传热温度差，从而提高传热效率，但蒸汽压力的提高对锅炉提出了更高的要求。同时对于釜液的沸腾，温度差过大，形成膜状沸腾，反而对传热不利。

2.1.4 冷却剂与出口温度

冷却剂的选择由塔顶蒸汽温度决定。如果塔顶蒸汽温度低，可选用冷冻盐水或深井水作冷却剂。如果能用常温水作冷却剂，是最经济的。水的入口温度由气温决定，出口温度由设计者确定。冷却水出口温度取得高些，冷却剂的消耗可以减少，但同时温度差较小，传热面积将增加。冷却水出口温度的选择由当地水资源确定，但一般不宜超过 50℃，否则溶于水中的无机盐将析出，生成水垢附着在换热器的表面而影响传热。

2.1.5 热能的利用

精馏过程是组分反复汽化和反复冷凝的过程，耗能较多，如何节约和合理地利用精馏过程本身的热能是十分重要的。

选取适宜的回流比，使过程处于最佳条件下进行，可使能耗降至最低。与此同时，合理利用精馏过程本身的热能也是节约的重要举措。

若不计进料、馏出液和釜液间的焓差，塔顶冷凝器所输出的热量近似等于塔底塔釜所输入的热量，其数量是相当可观的。然而，在大多数情况，这部分热量由冷却剂带走而损失掉了。如果采用釜液产品去预热原料，塔顶蒸汽的冷凝潜热去加热能级低一些的物料，可以将塔顶蒸汽冷凝潜热及釜液产品的余热充分利用。

2.2 精馏流程示意图

本任务，处理量比较大，采用连续精馏过程。乙醇-水溶液经卧式列管式换热器预热后，送入连续精馏塔。塔顶上升蒸气采用列管式全凝器冷凝后，流入回流罐，部分回流，其余作为塔顶产品经冷却器冷却后送至贮槽。塔釜采用直接蒸汽供热，塔底产品经冷却后送入贮槽。流程图见下图 1。

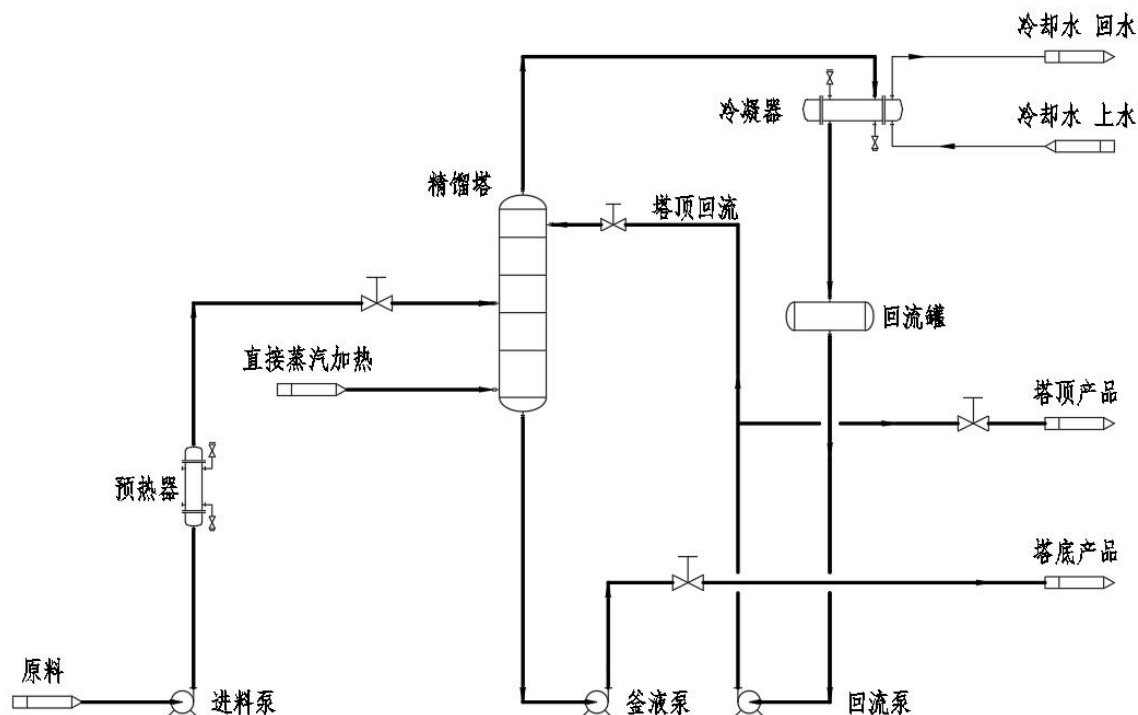


图 1 精馏过程示意图

2.3 确定设计方案的原则

确定设计方案总的原则是在可能的条件下，尽量采用科学技术上的最新成就，使生产达到技术上最先进、经济上最合理的要求，符合优质、高产、安全、低消耗的原则。为此，必须具体考虑如下几点：

(1) 满足工艺和操作的要求

所设计出来的流程和设备，首先必须保证产品达到任务规定的要求，而且质量要稳定，这就要求各流体流量和压头稳定，入塔料液的温度和状态稳定，从而需要采取相应的措施。

其次所定的设计方案需要有一定的操作弹性，各处流量应能在一定范围内进行调节，必要时传热量也可进行调整。因此，在必要的位置上要装置调节阀门，在管路中安装备用支线。计算传热面积和选取操作指标时，也应考虑到生产上的可能波动。

再其次，要考虑必需装置的仪表(如温度计、压强计，流量计等)及其装置的位置，以便能通过这些仪表来观测生产过程是否正常，从而帮助找出不正常的原因，以便采取相应措施。

(2) 满足经济上的要求

要节省热能和电能的消耗，减少设备及基建费用。如前所述在蒸馏过程中如能适当地利用塔顶、塔底的废热，就能节约很多生蒸汽和冷却水，也能减少电能消耗。又如冷却水出口温度的高低，一方面影响到冷却水用量，另一方面也影响到所需传热面积的大小，即对操作费和设备费都有影响。同样，回流比的大小对操作费和设备费也有很大影响。

降低生产成本是各部门的经常性任务，因此在设计时，是否合理利用热能，采用哪种加热方式，以及回流比和其他操作参数是否选得合适等，均要作全面考虑，力求总费用尽可能低一些。而且，应结合具体条件，选择最佳方案。例如，在缺水地区，冷却水的节省就很重要；在水源充足及电力充沛、价廉地区，冷却水出口温度就可选低一些，以节省传热面积。

(3) 保证安全生产

例如苯属易燃物料，不能让其蒸汽弥漫车间，也不能使用容易发生火花的设备。又如，塔是指定在常压下操作的，塔内压力过大或塔骤冷而产生真空，都会使塔受到破坏，因而需要安全装置。

以上三项原则在生产中都是同样重要的。但在化工原理课程设计中，对第一个原则应作较多的考虑，对第二个原则只作定性的考虑，而对第三个原则只要求作一般的考虑。

第三章 精馏塔的工艺计算

3.1 物料衡算

3.1.1 原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率

乙醇的摩尔质量为： $M_A=46.07\text{kg/kmol}$

水的摩尔质量为： $M_B=18.02\text{kg/kmol}$

原料液乙醇的摩尔分率：

$$x_F = \frac{0.3971/46.07}{0.3971/46.07 + (1-0.3971)/18.02} = 0.2049$$

塔顶采出液中乙醇摩尔分率：

$$x_D = \frac{0.9384/46.07}{0.9384/46.07 + (1-0.9384)/18.02} = 0.8563$$

塔底采出液中乙醇摩尔分率：

$$x_W = \frac{0.003/46.07}{0.003/46.07 + (1-0.003)/18.02} = 0.001176$$

3.1.2 计算混合物的平均摩尔质量

$$M_F = 0.2049 \times 46.07 + (1-0.2049) \times 18.02 = 23.77 \text{ kg/kmol}$$

$$M_D = 0.8563 \times 46.07 + (1-0.8563) \times 18.02 = 42.04 \text{ kg/kmol}$$

$$M_W = 0.001176 \times 46.07 + (1-0.001176) \times 18.02 = 18.05 \text{ kg/kmol}$$

3.1.3 进料热状况参数

(1) 进料热状况

选用泡点进料。

下面用插值法计算 $x_F=0.2049$ 下的泡点温度 t_{Fb}

$$\frac{83.75-82.3}{0.1741-0.2575} = \frac{t_{Fb}-82.3}{0.2049-0.2575}$$

计算得出 $x_F=0.2049$ 下的泡点温度：

$$t_F = t_{Fb} = 83.215^\circ\text{C}$$

进料温度为： $t_F=83.22^\circ\text{C}$ 。

(2) 进料热状况参数 q

$$q=1.0000$$

3.1.4 求最小回流比 $R_{\min}$

本次设计采用，泡点进料，在图 3-1 中作出，塔顶，进料及塔釜摩尔分率线，分别与气液平衡线相交于点 A、Q、C，连接 AQ 并延长至 Y 轴，交点记为 P 得到下图

3-1:

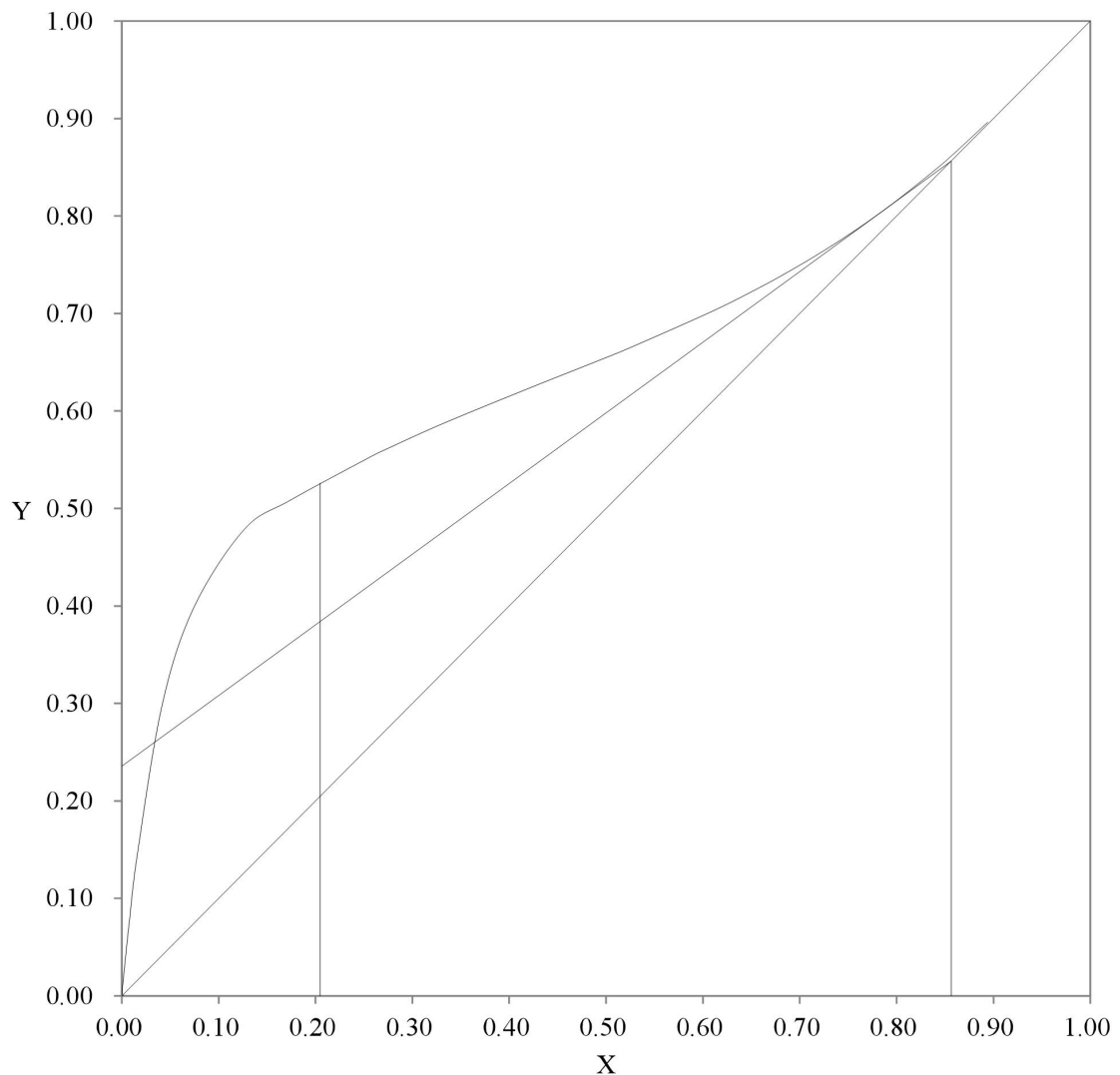


图 3-1 求最小回流比作图

在图 3-1 中测出点 Q 点的坐标，即 $(x_q, y_q) = (0.7851, 0.8047)$ ，

又 $(x_D, y_D) = (0.8563, 0.8563)$ ，则：

$$\frac{R_{\min}}{R_{\min} + 1} = \frac{0.8563 - 0.8047}{0.8563 - 0.7851}, \text{ 则 } R_{\min} = 2.6323$$

取实际回流比： $R = 1.57R_{\min} = 1.57 \times 2.6323 = 4.1327$

3.1.5 直接加热时全塔物料衡算

每小时塔顶产品质量流量：

$$\frac{24 \times 1000}{24} = 1000.000 \text{ kg/h}$$

塔顶产品的摩尔流量：

$$D = \frac{1000.000 \times 0.9384}{46.07} + \frac{1000.000 \times (1 - 0.9384)}{18.02} = 23.7874 \text{ kmol/h}$$

直接加热时总物料:

$$F+S=W+D$$

直接加热时易挥发组分:

$$F x_F + S x_S = D x_D + W x_W$$

对提馏段做物料衡算:

$$V' + W = L' + S$$

$$S = V', \quad W = L' \text{ (恒摩尔流假设)}$$

加热蒸汽中易挥发组分的摩尔分数一般为 0:

$$x_S = 0$$

加热蒸汽消耗量:

$$S = (R+1)D = (4.1327 + 1) \times 23.7874 = 122.0935 \text{ kmol/h}$$

泡点进料:

$$V' = V = S = 122.0935 \text{ kmol/h}$$

联列:

$$\begin{cases} F + S = D + W \\ F x_F = D x_D + W x_W \end{cases}$$

得原料混合液的摩尔流量:

$$F = \frac{D(x_D - x_W) + S x_W}{x_F - x_W} = \frac{23.7874 \times (0.8563 - 0.001176) + 122.0935 \times 0.001176}{0.2049 - 0.001176} = 99.8696 \text{ kmol/h}$$

釜液摩尔流量:

$$W = F - D + S = 99.8696 - 23.7874 + 122.0935 = 198.1757 \text{ kmol/h}$$

下面对塔釜液摩尔分率核算:

因为是直接蒸汽加热, 故最后一个阶梯必须跨过 x 轴上的 x_W 点, x_W 点为提馏段操作线与 x 轴的交点。 x_W 点坐标计算如下:

$$x_W = \frac{F x_F - D x_D}{W} = \frac{99.8696 \times 0.2049 - 23.7874 \times 0.8563}{198.1757} = 0.001176$$

该结果和任务书要求的塔釜液摩尔分率完全吻合。

式中:

x_F ——原料液组成,

x_D ——塔顶产品组成,

x_W ——塔底残液组成

D ——塔顶产品量, kmol/h

F ——原料液量, kmol/h

W, x_W ——直接蒸汽加热时塔底残液的流率及组成, kmol/h

S, x_S ——加热蒸汽流率及组成;

V, L ——精馏段的上升蒸汽和回流液量, kmol/h;

V' 、 L' ——提馏段上升蒸汽和回流液量， kmol/h 。

3.2 理论塔板数估算

本次设计采用图解法计算精馏塔的理论塔板数。因为该塔是常压塔，所以精馏塔塔内各处的压强仅仅比常压略高，根据常压下乙醇-水汽液平衡数据来计算，即可求出精馏塔的理论板数。

3.2.1 常压下乙醇-水汽液平衡数据

查阅常压下乙醇-水汽液平衡数据，并记录于下表 3-1：

表 3-1 常压下乙醇-水汽液平衡数据

温度/ $^{\circ}\text{C}$	x (乙醇) /%	y (乙醇) /%	温度/ $^{\circ}\text{C}$	x (乙醇) /%	y (乙醇) /%
99.9	0.004	0.053	82	27.3	56.44
99.8	0.04	0.51	81.3	33.24	58.78
99.7	0.05	0.77	80.6	42.09	62.22
99.5	0.12	1.57	80.1	48.92	64.70
99.2	0.23	2.90	79.85	52.68	66.28
99.0	0.31	3.725	79.5	61.02	70.29
98.75	0.39	4.51	79.2	65.64	72.71
97.65	0.79	8.76	78.95	68.92	74.69
95.8	1.61	16.34	78.75	72.36	76.93
91.3	4.16	29.92	78.6	75.99	79.26
87.9	7.41	39.16	78.4	79.71	81.83
85.2	12.64	47.49	78.27	83.87	84.91
83.75	17.41	51.67	78.2	85.97	86.40
82.3	25.75	55.74	78.15	89.41	89.41

3.2.2 气液平衡线

根据表 3-1 中乙醇-水汽液平衡数据绘制出 t - x - y 图，见下图 3-2：

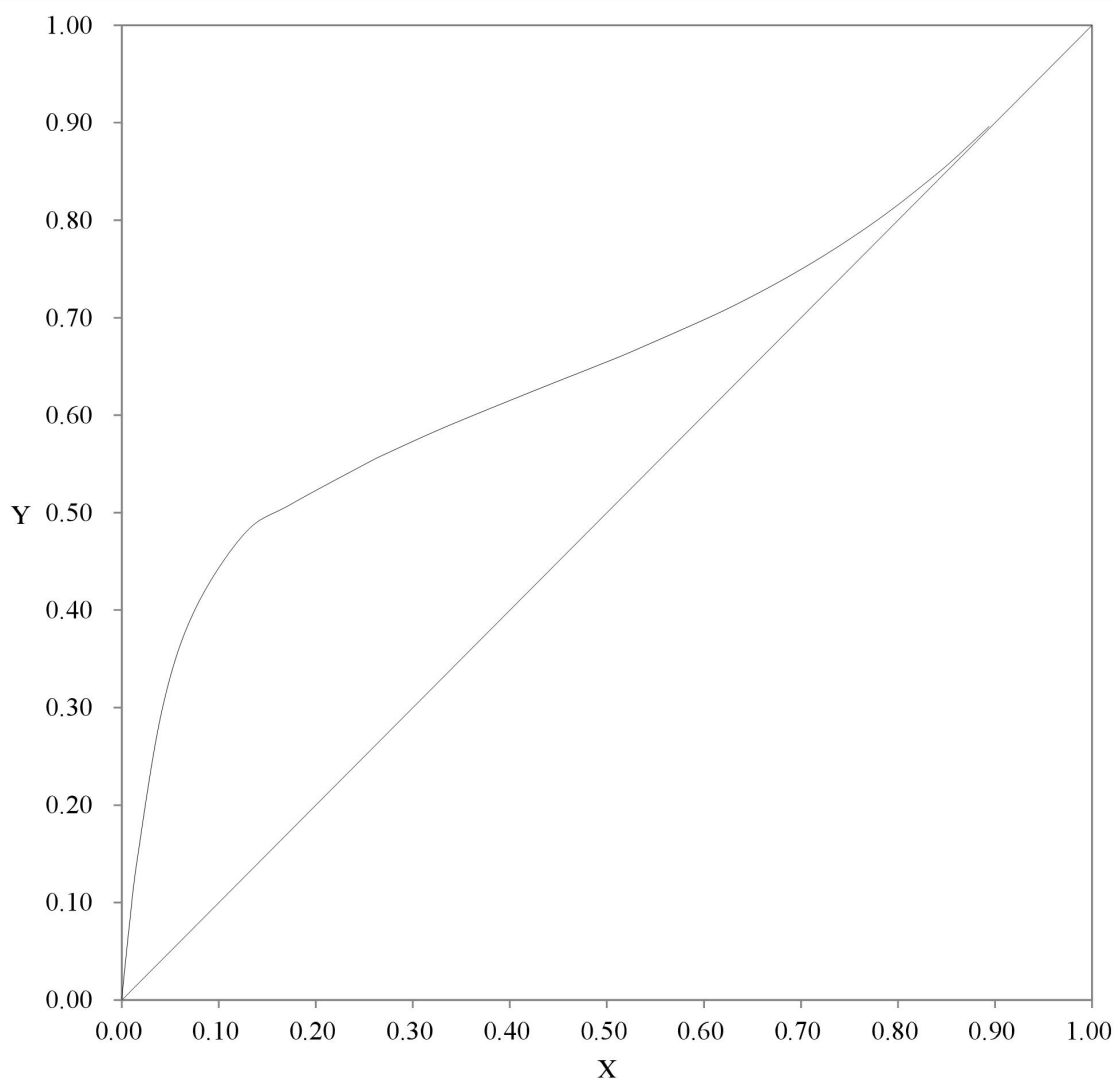


图 3-2 常压下乙醇-水气液平衡相图

3.2.3 精馏段提馏段操作线

取实际回流比： $R=1.57R_{\min}=1.57 \times 2.6323=4.1327$ ，则

$$\frac{x_D}{R+1}=0.1668$$

精馏段操作线方程为：

$$y_{n+1}=\frac{R}{R+1}x_n+\frac{1}{R+1}x_D$$

即

$$y_{n+1}=0.8052x_n+0.1668$$

提馏段操作线方程为：

$$y'_{m+1}=\frac{W}{S}x'_m-\frac{W}{S}x_W$$

即

$$y'_{m+1}=1.6231x'_m-0.000733$$

3.2.4 图解法求理论板数

由塔顶点 A 开始，泡点回流，于是 $y_1=x_D=0.8563$ ，

在图 3.2 中分别作出 q 线、气液平衡线、精馏段操作线和提馏段操作线，然后从点 $(0.8563, 0.8563)$ 开始在操作线和气液平衡线之间作梯级。

然后，将图解法的结果记录在图 3-3 中：

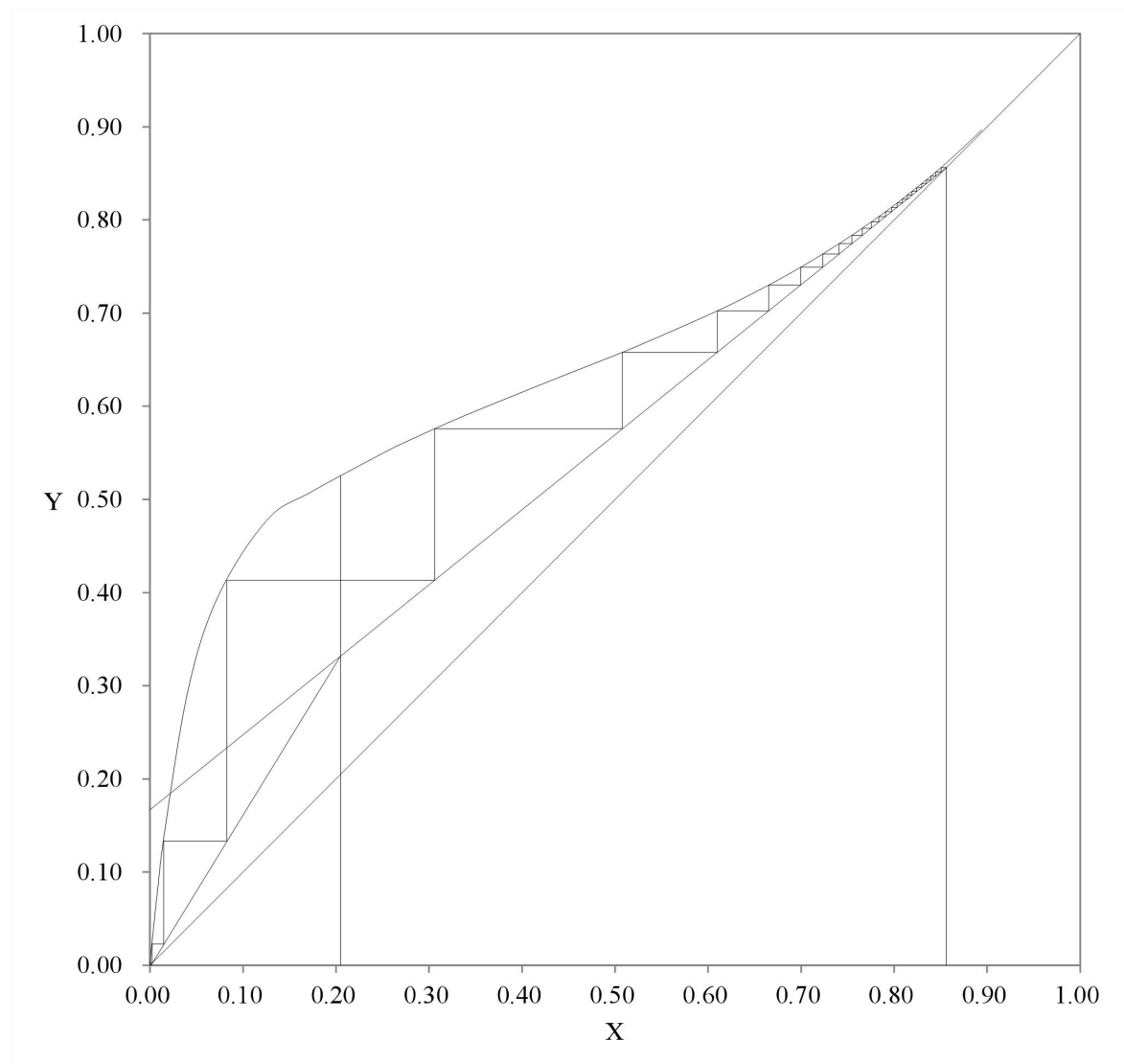


图 3-4 图解法求理论塔板数

由图 3-3 可以看出，精馏段的理论板数 $N_{\text{精}}=23$ 块，提馏段的理论板数 $N_{\text{提}}=4$ 块，另外，梯级数为全塔的理论板数，即 $N_T=27$ 块，进料板位置 $N_F=24$ 。

由图 3-3 得，

塔顶第 1 块塔板： $y_1=x_D=0.8563$ ，液相组成： $x_1=0.8504$

进料板的气相组成： $y_F=0.4130$ ，液相组成： $x_F=0.0827$

塔釜的气相组成： $y_W=0.002718$ ，液相组成： $x_W=0.000132$

另外，由图 3-3 得每块理论板的组成，记录于下表 3-2：

表 3-2 每块理论板的气液相组成及相对挥发度

塔板号 n	x _n	y _n	相对挥发度	温度/°C
1	0.8504	0.8563	1.0481	78.23
2	0.8449	0.8516	1.0533	78.25
3	0.8396	0.8471	1.0585	78.27
4	0.8345	0.8428	1.0639	78.28
5	0.8294	0.8387	1.0694	78.30
6	0.8244	0.8347	1.0752	78.31
7	0.8194	0.8306	1.0812	78.33
8	0.8142	0.8266	1.0875	78.35
9	0.8088	0.8224	1.0944	78.36
10	0.8032	0.8181	1.1018	78.38
11	0.7972	0.8135	1.1101	78.40
12	0.7906	0.8087	1.1194	78.43
13	0.7834	0.8034	1.1301	78.47
14	0.7752	0.7976	1.1426	78.52
15	0.7658	0.7910	1.1578	78.57
16	0.7546	0.7834	1.1766	78.62
17	0.7408	0.7744	1.2011	78.68
18	0.7232	0.7633	1.2344	78.75
19	0.6994	0.7491	1.2831	78.89
20	0.6650	0.7300	1.3616	79.13
21	0.6099	0.7023	1.5088	79.50
22	0.5079	0.6579	1.8638	79.98
23	0.3058	0.5757	3.0808	81.61
24	0.08265680	0.41304017	7.8098	87.46
25	0.01454134	0.13343154	10.4349	96.15
26	0.00212615	0.02287017	10.9850	99.25
27	0.00013200	0.00271849	20.6476	99.87

3.3 各种操作条件及相关的物性估算

3.3.1 操作温度估算

因为塔内压强仅略高于常压，所以可以利用常压下的乙醇-水气液平衡数据估算出精馏塔各部位的物料温度。

(1)求塔顶第 1 块塔板温度 t_1 估算

$$\frac{78.27-78.2}{0.8387-0.8597} = \frac{t_1-78.2}{0.8504-0.8597}, \text{ 求 } t_1=78.23^\circ\text{C}$$

(2)求进料板温度 t_F 估算

$$\frac{87.9-85.2}{0.0741-0.1264} = \frac{t_F-85.2}{0.0827-0.1264}, \text{ 求得: } t_F=89.05^\circ\text{C}$$

(3)求塔釜温度 t_W 估算

$$\frac{99.9-99.8}{0.00004-0.0004} = \frac{t_W-99.8}{0.000132-0.0004}, \text{ 求得: } t_W=99.87^\circ\text{C}$$

(4)精馏段的平均温度 $t_{\text{精}}$ 估算

$$t_{\text{精}} = \frac{t_1+t_F}{2} = \frac{78.23+89.05}{2} = 83.64^\circ\text{C}$$

(5)提馏段的平均温度 $t_{\text{提}}$ 估算

$$t_{\text{提}} = \frac{t_W+t_F}{2} = \frac{99.87+89.05}{2} = 94.46^\circ\text{C}$$

(6)全塔的平均温度 $t_{\text{塔}}$ 估算

$$t_{\text{塔}} = \frac{t_1+t_W}{2} = \frac{83.64+94.46}{2} = 89.05^\circ\text{C}$$

3.3.2 平均摩尔质量估算

3.3.2.1 塔内液相估算

第1块塔板: $M_{L1}=0.8504 \times 46.07+(1-0.8504) \times 18.02=41.87 \text{ kg/kmol}$

进料板: $M_{LF}=0.0827 \times 46.07+(1-0.0827) \times 18.02=20.34 \text{ kg/kmol}$

塔釜: $M_{LW}=0.000132 \times 46.07+(1-0.000132) \times 18.02=18.02 \text{ kg/kmol}$

精馏段:

$$M_{L \text{ 精}} = \frac{M_{L1}+M_{LF}}{2} = \frac{41.87+20.34}{2} = 31.11 \text{ kg/kmol}$$

提馏段:

$$M_{L \text{ 提}} = \frac{M_{LW}+M_{LF}}{2} = \frac{18.02+20.34}{2} = 19.18 \text{ kg/kmol}$$

3.3.2.2 塔内气相估算

第1块塔板: $M_{V1}=0.8563 \times 46.07+(1-0.8563) \times 18.02=42.04 \text{ kg/kmol}$

进料板上: $M_{VF}=0.4130 \times 46.07+(1-0.4130) \times 18.02=29.61 \text{ kg/kmol}$

塔釜: $M_{VW}=0.002718 \times 46.07+(1-0.002718) \times 18.02=18.10 \text{ kg/kmol}$

精馏段:

$$M_{V \text{ 精}} = \frac{M_{V1}+M_{VF}}{2} = \frac{42.04+29.61}{2} = 35.82 \text{ kg/kmol}$$

提馏段:

$$M_{V \text{ 提}} = \frac{M_{VW}+M_{VF}}{2} = \frac{18.10+29.61}{2} = 23.85 \text{ kg/kmol}$$

3.3.3 液相平均粘度估算

3.3.3.1 纯液体粘度估算

由第 1 块塔板温度 $t_1=78.23^{\circ}\text{C}$ 、进料板 $t_F=89.05^{\circ}\text{C}$ 、塔釜温度 $t_W=99.87^{\circ}\text{C}$ 。

查《化学化工物性数据手册(有机卷)》575 页，得乙醇的粘度数据如表 5 所示：

表 5 乙醇的粘度数据

温度($^{\circ}\text{C}$)	60	80	100	120
粘度($\text{mPa}\cdot\text{s}$)	0.601	0.495	0.361	0.216

查《化学化工物性数据手册(无机卷)》12 页，得水的粘度数据如表 6 所示：

表 6 水的粘度数据

温度($^{\circ}\text{C}$)	60	80	100	120
粘度($\text{mPa}\cdot\text{s}$)	0.4688	0.3565	0.2838	0.2300

利用插值法估算全塔平均温度 89.05 下的液相粘度：

全塔平均温度下液相粘度估算

进料板温度 $t_F=89.05^{\circ}\text{C}$ 下乙醇的粘度估算：

$$\frac{100-80}{0.361-0.495}=\frac{89.05-80}{\mu_{FA}-0.495}, \text{ 求得: } \mu_{FA}=0.434 \text{ mPa}\cdot\text{s}$$

进料板温度 $t_F=89.05^{\circ}\text{C}$ 下水的粘度估算：

$$\frac{100-80}{0.2838-0.3565}=\frac{89.05-80}{\mu_{FB}-0.3565}, \text{ 求得: } \mu_{FB}=0.324 \text{ mPa}\cdot\text{s}$$

全塔平均温度 $t_F=89.05^{\circ}\text{C}$ 下混合液粘度：

$$\mu_{F \text{ 混}}=(\sum x_i \mu_i^{\frac{1}{3}})^3=(0.0827 \times 0.434^{\frac{1}{3}}+(1-0.0827) \times 0.324^{\frac{1}{3}})^3=0.332 \text{ mPa}\cdot\text{s}$$

3.3.4 相对挥发度

取表 3-2 中每块塔板的相对挥发度的几何平均值作为全塔的平均值相对挥发度。

所以：

$$\alpha_m=\sqrt[n]{\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_{n-1}\alpha_n}=1.706$$

3.3.5 总板效率估算

全塔效率的计算（根据“奥康内尔的精馏塔效率关联图”来估算塔效率）

(1)精馏段总板效率

$$E_{T \text{ 精}}=1.1 \times 0.49(\alpha_m \mu_{L \text{ 精}})^{-0.245}=1.1 \times 0.49 \times (1.706 \times 0.332)^{-0.245}=0.6196$$

(2)提馏段总板效率

$$E_{T \text{ 提}}=1.1 \times 0.49(\alpha_m \mu_{L \text{ 提}})^{-0.245}=1.1 \times 0.49 \times (1.706 \times 0.332)^{-0.245}=0.6196$$

3.3.6 实际板数估算

(1)精馏段实际板数计算：

$$N_{p\text{精}} = \frac{N_{\text{精}}}{ET_{\text{精}}} = \frac{23}{0.6196} = 38$$

(2)提馏段实际板数计算:

$$N_{p\text{提}} = \frac{N_{\text{提}}}{ET_{\text{提}}} = \frac{4}{0.6196} = 7$$

实际总板数: $N_{p\text{总}} = 38 + 7 = 45$ (加料板在第 39 块)

3.3.7 操作压力估算

这里取每层塔板压降:

$$\Delta p = 0.700 \text{ kPa}$$

精馏塔第 1 块塔板上的气相压强:

$$p_1 = 101.325 + 0 = 101.325 \text{ kPa}$$

进料板上的气相压强:

$$p_F = 101.325 + 0.700 \times 38 = 127.925 \text{ kPa}$$

塔釜的气相压强:

$$p_W = 101.325 + 0.700 \times 45 = 132.825 \text{ kPa}$$

精馏段的平均压强:

$$p_{\text{精}} = \frac{p_1 + p_F}{2} = \frac{101.325 + 127.925}{2} = 114.625 \text{ kPa}$$

提馏段的平均压强:

$$p_{\text{提}} = \frac{p_W + p_F}{2} = \frac{132.825 + 127.925}{2} = 130.375 \text{ kPa}$$

3.3.8 平均密度估算

3.3.8.1 塔内液相估算

由第 1 块塔板温度 $t_1 = 78.23^\circ\text{C}$ 、进料板 $t_F = 89.05^\circ\text{C}$ 、塔釜温度 $t_W = 99.87^\circ\text{C}$ 。

查《化学化工物性数据手册(有机卷)》559 页,得乙醇的密度数据如表 3 所示:

表 3 乙醇的密度数据

温度/ $^\circ\text{C}$	60	80	100	120
密度/(kg/m^3)	765.7	742.3	717.4	690.6

查《化学化工物性数据手册(无机卷)》3 页,得水的密度数据如表 4 所示:

表 4 水的密度数据

温度/ $^\circ\text{C}$	60	80	100	120
密度/(kg/m^3)	983.24	971.83	958.38	943.40

利用插值法分别估算塔顶、进料板和塔底的液相密度:

(a)第 1 块塔板液相密度估算

第 1 块塔板温度 $t_1=78.23^{\circ}\text{C}$ 下乙醇的密度估算：

$$\frac{80-60}{742.3-765.7} = \frac{78.23-60}{\rho_{1LA}-765.7}, \text{ 求得: } \rho_{1LA}=744.37 \text{ kg/m}^3$$

第 1 块塔板温度 $t_1=78.23^{\circ}\text{C}$ 下水的密度估算：

$$\frac{80-60}{971.83-983.24} = \frac{78.23-60}{\rho_{1LB}-983.24}, \text{ 求得: } \rho_{1LB}=972.84 \text{ kg/m}^3$$

那么，第 1 块塔板上液相密度估算：

$$\frac{1}{\rho_{1L \text{ 混}}} = \frac{x_1}{\rho_{1LA}} + \frac{1-x_1}{\rho_{1LB}} = \frac{0.8504}{744.37} + \frac{1-0.8504}{972.84}$$

$$\rho_{1L \text{ 混}}=771.47 \text{ kg/m}^3$$

(b)进料板上液相密度估算

进料板温度 $t_F=89.05^{\circ}\text{C}$ 下乙醇的密度估算：

$$\frac{100-80}{717.4-742.3} = \frac{89.05-80}{\rho_{FLA}-742.3}, \text{ 求得: } \rho_{FLA}=731.03 \text{ kg/m}^3$$

进料板温度 $t_F=89.05^{\circ}\text{C}$ 下水的密度估算：

$$\frac{100-80}{958.38-971.83} = \frac{89.05-80}{\rho_{FLB}-971.83}, \text{ 求得: } \rho_{FLB}=965.74 \text{ kg/m}^3$$

那么，进料板上液相密度估算：

$$\frac{1}{\rho_{FL \text{ 混}}} = \frac{x_F}{\rho_{FLA}} + \frac{1-x_F}{\rho_{FLB}} = \frac{0.0827}{731.03} + \frac{1-0.0827}{965.74}$$

$$\rho_{FL \text{ 混}}=940.78 \text{ kg/m}^3$$

(c)塔釜液液相密度估算

塔釜温度 $t_W=99.87^{\circ}\text{C}$ 下乙醇的密度：

$$\frac{100-80}{717.4-742.3} = \frac{99.87-80}{\rho_{WLA}-742.3}, \text{ 求得: } \rho_{WLA}=717.56 \text{ kg/m}^3$$

塔釜温度 $t_W=99.87^{\circ}\text{C}$ 下水的密度：

$$\frac{100-80}{958.38-971.83} = \frac{99.87-80}{\rho_{WLB}-971.83}, \text{ 求得: } \rho_{WLB}=958.46 \text{ kg/m}^3$$

那么，塔釜液相密度估算：

$$\frac{1}{\rho_{WL \text{ 混}}} = \frac{x_W}{\rho_{WLA}} + \frac{1-x_W}{\rho_{WLB}} = \frac{0.000132}{717.56} + \frac{1-0.000132}{958.46}$$

$$\rho_{WL \text{ 混}}=958.42 \text{ kg/m}^3$$

(d)精馏段液相平均密度估算：

$$\rho_{L \text{ 精}} = \frac{\rho_{1L \text{ 混}} + \rho_{FL \text{ 混}}}{2} = \frac{771.47 + 940.78}{2} = 856.12 \text{ kg/m}^3$$

(e)提馏段液相平均密度估算：

$$\rho_{L提} = \frac{\rho_{WL混} + \rho_{FL混}}{2} = \frac{958.42 + 940.78}{2} = 949.60 \text{ kg/m}^3$$

3.3.8.2 塔内气相平均密度估算

假设气相为理想气体，则

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

第 1 块塔板：

$$\rho_{V1} = \frac{p_1 M_{V1}}{R t_1} = \frac{101.325 \times 42.04}{8.314 \times (273.15 + 78.23)} = 1.458 \text{ kg/m}^3$$

进料板：

$$\rho_{VF} = \frac{p_F M_{VF}}{R t_F} = \frac{127.925 \times 29.61}{8.314 \times (273.15 + 89.05)} = 1.258 \text{ kg/m}^3$$

塔釜：

$$\rho_{VW} = \frac{p_W M_{VW}}{R t_W} = \frac{132.825 \times 23.85}{8.314 \times (273.15 + 99.87)} = 0.775 \text{ kg/m}^3$$

精馏段气相：

$$\rho_{V精} = \frac{\rho_{V1} + \rho_{VF}}{2} = \frac{1.458 + 1.258}{2} = 1.358 \text{ kg/m}^3$$

提馏段气相：

$$\rho_{V提} = \frac{\rho_{VW} + \rho_{VF}}{2} = \frac{0.775 + 1.258}{2} = 1.016 \text{ kg/m}^3$$

3.3.9 平均表面张力估算

查《化学化工物性数据手册(有机卷)》580 页，得乙醇的表面张力数据如表 7 所示：

表 7 乙醇的表面张力数据

温度(°C)	60	80	100	120
表面张力(mN/m)	20.25	18.28	16.29	14.26

查《化学化工物性数据手册(无机卷)》15 页，得水的表面张力数据如表 8 所示：

表 8 水的表面张力数据

温度(°C)	60	80	100	120
表面张力(mN/m)	66.07	62.69	58.91	54.96

(1)第 1 块塔板上液相

第 1 块塔板温度 $t_1=78.23^\circ\text{C}$ 下乙醇的表面张力估算：

$$\frac{80-60}{18.28-20.25} = \frac{78.23-60}{\sigma_{1LA}-20.25}, \text{ 求得: } \sigma_{1LA}=18.45 \text{ mN/m}$$

第 1 块塔板温度 $t_1=78.23^\circ\text{C}$ 下水的表面张力估算:

$$\frac{80-60}{62.69-66.07} = \frac{78.23-60}{\sigma_{1LB}-66.07}, \text{ 求得: } \sigma_{1LB}=62.99 \text{ mN/m}$$

塔顶第 1 块塔板上液相表面张力估算:

$$\sigma_{1m}=x_1\sigma_{1LA}+(1-x_1)\sigma_{1LB}=0.8504 \times 18.45 + (1-0.8504) \times 62.99 = 25.12 \text{ mN/m}$$

(2)进料板上液相

进料板温度 $t_1=89.05^\circ\text{C}$ 下乙醇的表面张力估算:

$$\frac{100-80}{16.29-18.28} = \frac{89.05-80}{\sigma_{FLA}-18.28}, \text{ 求得: } \sigma_{FLA}=17.38 \text{ mN/m}$$

进料板温度 $t_1=89.05^\circ\text{C}$ 下水的表面张力估算:

$$\frac{100-80}{58.91-62.69} = \frac{89.05-80}{\sigma_{FLB}-62.69}, \text{ 求得: } \sigma_{FLB}=60.98 \text{ mN/m}$$

进料板上液相表面张力估算:

$$\sigma_{Fm}=x_F\sigma_{FLA}+(1-x_F)\sigma_{FLB}=0.0827 \times 17.38 + (1-0.0827) \times 60.98 = 57.38 \text{ mN/m}$$

(3)塔釜液相

塔釜温度 $t_W=99.87^\circ\text{C}$ 下乙醇的表面张力:

$$\frac{100-80}{16.29-18.28} = \frac{99.87-80}{\sigma_{WLA}-18.28}, \text{ 求得: } \sigma_{WLA}=16.30 \text{ mN/m}$$

塔釜温度 $t_W=99.87^\circ\text{C}$ 度下水的表面张力:

$$\frac{100-80}{58.91-62.69} = \frac{99.87-80}{\sigma_{WLB}-62.69}, \text{ 求得: } \sigma_{WLB}=58.93 \text{ mN/m}$$

塔釜液相表面张力估算:

$$\sigma_{Wm}=x_W\sigma_{WLA}+(1-x_W)\sigma_{WLB}=0.000132 \times 16.30 + (1-0.000132) \times 58.93 = 58.93 \text{ mN/m}$$

(4)精馏段平均表面张力:

$$\sigma_{\text{精}} = \frac{\sigma_{1m} + \sigma_{Fm}}{2} = \frac{25.12 + 57.38}{2} = 41.25 \text{ mN/m}$$

(5)提馏段平均表面张力:

$$\sigma_{\text{提}} = \frac{\sigma_{Wm} + \sigma_{Fm}}{2} = \frac{58.93 + 57.38}{2} = 58.15 \text{ mN/m}$$

3.4 气液相负荷估算

3.4.1 精馏段气液相负荷

$$L_{\text{精}}=RD=4.1327 \times 23.7874=98.306 \text{ kmol/h}$$

$$V_{\text{精}}=(R+1)D=(4.1327+1) \times 23.7874=122.094 \text{ kmol/h}$$

$$L_{m\text{精}}=L_{\text{精}}M_{L\text{精}}=98.306 \times 31.11=3057.938 \text{ kg/h}$$

$$V_{m\text{精}}=V_{\text{精}}M_{V\text{精}}=122.094 \times 35.82=4373.682 \text{ kg/h}$$

$$L_{V\text{精}} = \frac{L_{m\text{精}}}{\rho_{L\text{精}}} = \frac{3057.938}{856.12} = 3.572 \text{ m}^3/\text{h} = 0.9922 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{V\text{精}} = \frac{V_{m\text{精}}}{\rho_{V\text{精}}} = \frac{4373.682}{1.358} = 3220.965 \text{ m}^3/\text{h} = 0.8947 \text{ m}^3/\text{s}$$

3.4.2 提馏段气液相负荷

$$L_{\text{提}} = L_{\text{精}} + qF = 98.306 + 1.0000 \times 99.8696 = 198.176 \text{ kmol/h}$$

$$V_{\text{提}} = V_{\text{精}} + (q-1)F = 122.094 \text{ kmol/h}$$

$$L_{m\text{提}} = L_{\text{提}} M_{L\text{提}} = 198.176 \times 19.18 = 3801.230 \text{ kg/h}$$

$$V_{m\text{提}} = V_{\text{提}} M_{V\text{提}} = 122.094 \times 23.85 = 2912.053 \text{ kg/h}$$

$$L_{V\text{提}} = \frac{L_{m\text{提}}}{\rho_{L\text{提}}} = \frac{3801.230}{949.60} = 4.003 \text{ m}^3/\text{h} = 1.1119 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{V\text{提}} = \frac{V_{m\text{提}}}{\rho_{V\text{提}}} = \frac{2912.053}{1.016} = 2865.187 \text{ m}^3/\text{h} = 0.7959 \text{ m}^3/\text{s}$$

3.5 工艺尺寸估算

3.5.1 塔径的设计

3.5.1.1 精馏段塔径

假定精馏段板间距： $H_{T\text{精}} = 350\text{mm}$ ，板上清液层高度 $h_{L\text{精}} = 50\text{mm}$ 。

$$\text{由 } \frac{L_{V\text{精}}}{V_{V\text{精}}} \sqrt{\frac{\rho_{L\text{精}}}{\rho_{V\text{精}}}} = \frac{0.9922 \times 10^{-3}}{0.8947} \sqrt{\frac{856.12}{1.358}} = 0.0278$$

根据 H_T 和 h_L 的数值，查阅负荷因子曲线图得 $C_{20} = 0.0616$ ，则修正负荷因子：

$$C = C_{20} \left(\frac{\sigma_{\text{精}}}{20} \right)^{0.2} = 0.0616 \times \left(\frac{41.25}{20} \right)^{0.2} = 0.0712$$

精馏段最大空塔气速估算：

$$u_{\text{精max}} = C \sqrt{\frac{\rho_{L\text{精}} - \rho_{V\text{精}}}{\rho_{V\text{精}}}} = 0.0712 \sqrt{\frac{856.12 - 1.358}{1.358}} = 1.7868 \text{ m/s}$$

精馏段空塔气速的估算：

$$u_{\text{精}} = 0.7 \times u_{\text{精max}} = 0.7 \times 1.7868 = 1.2508 \text{ m/s}$$

根据经验，得到精馏段的计算塔径为：

$$D_{\text{精计}} = \sqrt{\frac{4V_{V\text{精}}}{\pi u_{\text{精}}}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.8947}{\pi \times 1.2508}} = 0.9544 \text{ m}$$

查阅相关国家标准，取精馏段的塔径： $D_{\text{精}} = 1.00 \text{ m} = 1000\text{mm}$ 。

实际空塔气速：

$$u_{\text{精实}} = \frac{V_{\text{V 精}}}{A_{\text{精}}} = \frac{4 \times 0.8947}{\pi \times 1.00^2} = 1.1392 \text{ m/s}$$

所以，安全系数估算

$$\frac{u_{\text{精实}}}{u_{\text{精 max}}} = \frac{1.1392}{1.7868} = 0.6376$$

在相关标准的要求的 0.6~0.8 范围之内，所以初步认定假设的板间距和塔径符合设计要求。

3.5.1.2 提馏段塔径

假定提馏段板塔板间距： $H_T = 350\text{mm}$ ，板上清液层高度 $h_{L\text{ 提}} = 50\text{mm}$ 。

$$\text{由于 } \frac{L_{\text{V 提}}}{V_{\text{V 提}}} \sqrt{\frac{\rho_{L\text{ 提}}}{\rho_{V\text{ 提}}}} = \frac{1.1119 \times 10^{-3}}{0.7959} \sqrt{\frac{949.60}{1.016}} = 0.0427$$

根据 H_T 和 h_L 的数值，查阅负荷因子曲线图得 $C_{20} = 0.0442$ ，则修正负荷因子：

$$C = C_{20} \left(\frac{\sigma_{\text{提}}}{20} \right)^{0.2} = 0.0442 \times \left(\frac{58.15}{20} \right)^{0.2} = 0.0547$$

提馏段最大空塔气速估算：

$$u_{\text{提 max}} = C \sqrt{\frac{\rho_{L\text{ 提}} - \rho_{V\text{ 提}}}{\rho_{V\text{ 提}}}} = 0.0547 \sqrt{\frac{949.60 - 1.016}{1.016}} = 1.6717 \text{ m/s}$$

提馏段空塔气速的估算：

$$u_{\text{提}} = 0.7 \times u_{\text{提 max}} = 0.7 \times 1.6717 = 1.1702 \text{ m/s}$$

根据经验，得到提馏段的计算塔径为：

$$D_{\text{提计}} = \sqrt{\frac{4V_{\text{V 提}}}{\pi u_{\text{提}}}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.7959}{\pi \times 1.1702}} = 0.9306 \text{ m}$$

查阅相关国家标准，取提馏段的塔径： $D_{\text{提}} = 1.00 \text{ m} = 1000\text{mm}$ 。

实际空塔气速：

$$u_{\text{提实}} = \frac{V_{\text{V 提}}}{A_{\text{提}}} = \frac{4 \times 0.7959}{\pi \times 1.00^2} = 1.0134 \text{ m/s}$$

所以，安全系数估算

$$\frac{u_{\text{提实}}}{u_{\text{提 max}}} = \frac{1.0134}{1.6717} = 0.6062$$

在相关标准的要求的 0.6~0.8 范围之内，所以初步认定假设的板间距和塔径符合设计要求。

3.5.2 塔的有效高度

精馏段的有效高度： $Z_{\text{精}} = (38-1) \times 350\text{mm} = 12950\text{mm}$

提馏段的有效高度： $Z_{\text{提}}=(7-1)\times 350\text{mm}=2100\text{mm}$

总有效高度： $Z_{\text{总}}=12950\text{mm}+2100\text{mm}=15050\text{mm}$

3.6 塔板设计

3.6.1 溢流装置设计

3.6.1.1 精馏段溢流装置

精馏段塔径 $D_{\text{精}}=1.00\text{ m}$ ，液相体积流量 $L_{\text{V 精}}=3.572\text{ m}^3/\text{h}$ ，依据相关标准，精馏段的降液管型式为弓形降液管，溢流方式为弓形单溢流，各项计算如下：

(1) 精馏段溢流堰

根据经验，本精馏塔设计选用平直型溢流堰。

精馏段堰长：取 $L_{\text{W 精}}=0.720\times D_{\text{精}}=0.720\times 1.00=0.7200\text{ m}$

$$\text{该段}\frac{L_{\text{V 精}}}{L_{\text{W 精}}^{2.5}}=\frac{3.572}{0.7200^{2.5}}=8.1201, \quad \frac{L_{\text{W 精}}}{D_{\text{精}}}=0.72$$

根据该数据查阅液流收缩系数关系图可以得到精馏段液流收缩系数 $E=1.020$ 。

因为在精馏段中，本设计采用平直溢流堰，所以可以利用弗兰西斯公式计算精馏段的堰上液层高度：

$$h_{\text{OW 精}}=\frac{2.84}{1000}\times 1.020\times \left(\frac{3.572}{0.7200}\right)^{\frac{2}{3}}=0.0084\text{ m}=8.4\text{ mm}$$

该值略大于 6mm ，基本符合平直堰要求。

那么，精馏段堰高：

$$h_{\text{W 精}}=h_{\text{L 精}}-h_{\text{OW 精}}=50-8.4=41.6\text{ mm}=0.0416\text{ m}$$

(2) 精馏段降液管设计估算

查表对精馏段降液管宽度进行估算：

$$W_{\text{d 精}}=0.1530 D_{\text{精}}=0.1530\times 1.00=0.1530\text{ m}$$

查表对精馏段降液管面积进行估算：

$$A_{\text{f 精}}=0.0968 A_{\text{T 精}}=0.0968\times \frac{\pi}{4}\times 1.00^2=0.0760\text{ m}^2$$

液体在该段降液管内滞留的时间估算：

$$\theta_{\text{精}}=\frac{3600A_{\text{f 精}}H_{\text{T 精}}}{L_{\text{V 精}}}=\frac{3600\times 0.0760\times 0.350}{3.572}=26.82\text{ s}\geq 5\text{ s}$$

这初步证明精馏段的溢流堰长度 $L_{\text{W 精}}$ 的取值是正确的。

假设精馏段降液管底隙高度 $h_{0\text{ 精}}=20\text{mm}$ ，则流体流过降液管的流速：

$$u_{0\text{ 精}}=\frac{L_{\text{V 精}}}{3600L_{\text{W 精}}h_{0\text{ 精}}}=\frac{3.572}{3600\times 0.7200\times 0.0200}=0.0689\text{ m/s}$$

介于 $0.06\sim 0.25\text{m/s}$ 之间；且 $h_{\text{W 精}}-h_{0\text{ 精}}=41.6-20=21.6\text{ mm}\geq 6\text{mm}$ 。故假设基本合理。

(3) 受液盘的设计估算

精馏段塔径为 $D=1.00\text{ m}>0.6\text{m}$ ，根据经验采用凹形受液盘，不设置入口堰。精馏段受液盘的深度为 $h_{W\text{精}}'=50\text{mm}$

3.6.1.2 提馏段溢流装置

提馏段塔径 $D_{\text{提}}=1.00\text{ m}$ ，液相体积流量 $L_{V\text{提}}=4.003\text{ m}^3/\text{h}$ ，依据相关标准，提馏段的降液管型式为弓形降液管，溢流方式为弓形单溢流，各项计算如下：

(1) 提馏段溢流堰

根据经验，本精馏塔设计选用平直型溢流堰。

提馏段堰长：取 $L_{W\text{提}}=0.720 \times D_{\text{提}}=0.720 \times 1.00=0.7200\text{ m}$

$$\text{该段} \frac{L_{V\text{提}}}{L_{W\text{提}}^{2.5}} = \frac{4.003}{0.7200^{2.5}} = 9.1002, \quad \frac{L_{W\text{提}}}{D_{\text{提}}} = 0.72$$

根据该数据查阅液流收缩系数关系图可以得到提馏段液流收缩系数 $E=1.020$ 。

因为在提馏段中，本设计采用平直溢流堰，所以可以利用弗兰西斯公式计算提馏段的堰上液层高度：

$$h_{OW\text{提}} = \frac{2.84}{1000} \times 1.020 \times \left(\frac{4.003}{0.7200} \right)^{\frac{2}{3}} = 0.0091\text{ m} = 9.1\text{ mm}$$

那么，提馏段堰高：

$$h_{W\text{提}} = h_{L\text{提}} - h_{OW\text{提}} = 50 - 9.1 = 40.9\text{ mm} = 0.0409\text{ m}$$

(2) 提馏段降液管设计估算

查表对提馏段降液管宽度进行估算：

$$W_{d\text{提}} = 0.1530 D_{\text{提}} = 0.1530 \times 1.00 = 0.1530\text{ m}$$

查表对提馏段降液管面积进行估算：

$$A_{f\text{提}} = 0.0968 A_{T\text{提}} = 0.0968 \times \frac{\pi}{4} \times 1.00^2 = 0.0760\text{ m}^2$$

液体在该段降液管内滞留的时间估算：

$$\theta_{\text{提}} = \frac{3600 A_{f\text{提}} H_{T\text{提}}}{L_{V\text{提}}} = \frac{3600 \times 0.0760 \times 0.350}{4.003} = 23.93\text{ s} \geq 5\text{ s}$$

这初步证明提馏段的溢流堰长度 $L_{W\text{提}}$ 的取值是正确的。

假设提馏段降液管底隙高度 $h_{0\text{提}}=20\text{mm}$ ，则流体流过降液管的流速：

$$u_{0\text{提}} = \frac{L_{V\text{提}}}{3600 L_{W\text{提}} h_{0\text{提}}} = \frac{4.003}{3600 \times 0.7200 \times 0.0200} = 0.0772\text{ m/s}$$

介于 $0.06 \sim 0.25\text{m/s}$ 之间；且 $h_{W\text{提}} - h_{0\text{提}} = 40.9 - 20 = 20.9\text{ mm} \geq 6\text{mm}$ ，故假设基本合理。

(3) 受液盘的设计估算

提馏段塔径为 $D=1.00\text{ m}>0.6\text{m}$ ，根据经验采用凹形受液盘，不设置入口堰，提

馏段受液盘的深度为 $h_{w提}'=50\text{mm}$

3.6.2 塔板设计

3.6.2.1 精馏段塔板

精馏段塔径是 1000mm，根据经验精馏段所采用的塔板应该分成 3 块。

(a)塔板的布置设计估算

根据经验，初步假设该段溢流堰前安定区宽度取值为 $W_{s精设}=0.065$ ，降液管后安定区取值为 $W_{s精设}'=0.065$ ，精馏段中，靠近精馏塔内壁的无效区 $W_{c精无}=0.045$

根据公式求有效传质面积：

$$A_a=2(x\sqrt{R^2-x^2}+\frac{\pi}{180}R^2\sin^{-1}\frac{x}{R})$$

式中：

$$x=\frac{D_{精}}{2}-(W_{d精}+W_{s精设})=\frac{1.00}{2}-(0.1530+0.065)=0.2820$$

$$R=\frac{D_{精}}{2}-W_{c精无}=\frac{1.00}{2}-0.045=0.4550\text{ m}$$

所以该段有效传质面积为：

$$A_a=2(0.2820\sqrt{0.4550^2-0.2820^2}+\frac{\pi}{180}\times 0.4550^2\times\sin^{-1}\frac{0.2820}{0.4550})=0.4781\text{ m}^2$$

(b)开孔排列设计

选用厚度 $\delta=3\text{mm}$ 的碳钢板，根据经验，可取筛板塔筛孔的直径 $d_0=5\text{mm}$ 。

精馏段的筛孔按照等边三角形排列，取两筛孔之间的中心距离是筛孔直径 d_0 的

3.00 倍： $t=3.00\times d_0=3.00\times 5=15\text{mm}$ 。

筛孔数目：

$$n=\frac{1.155\times A_a}{t^2}=\frac{1.155\times 0.4781}{0.015^2}=2455$$

开口率：

$$\varphi=0.907(\frac{d_0}{t})^2=0.907(\frac{0.005}{0.015})^2=10.08\%$$

开孔率 φ 在 5%~15%之间，所以初步认定精馏段塔板设计合理。

气体通过筛孔的气速：

$$u_0=\frac{V_{V精}}{\varphi A_a}=\frac{0.8947}{0.1008\times 0.4781}=18.5676\text{ m/s}$$

3.6.2.2 提馏段塔板

提馏段塔径是 1000mm，根据经验提馏段所采用的塔板应该分成 3 块。

(a)塔板的布置设计估算

根据经验，初步假设该段溢流堰前安定区宽度取值为 $W_{s提设}=0.065$ ，降液管后安定区取值为 $W_{s提设}'=0.065$ ，提馏段中，靠近提馏塔内壁的无效区 $W_{c提无}=0.045$ 。

根据公式求有效传质面积：

$$A_a = 2(x\sqrt{R^2 - x^2} + \frac{\pi}{180} R^2 \sin^{-1} \frac{x}{R})$$

式中：

$$x = \frac{D_{\text{提}}}{2} - (W_{\text{d 提}} + W_{\text{s 提设}}) = \frac{1.00}{2} - (0.1530 + 0.065) = 0.2820$$

$$R = \frac{D_{\text{提}}}{2} - W_{\text{c 提无}} = \frac{1.00}{2} - 0.045 = 0.4550 \text{ m}$$

所以该段有效传质面积为：

$$A_a = 2(0.2820 \sqrt{0.4550^2 - 0.2820^2} + \frac{\pi}{180} \times 0.4550^2 \times \sin^{-1} \frac{0.2820}{0.4550}) = 0.4781 \text{ m}^2$$

(b)开孔排列设计

选用厚度 $\delta=3\text{mm}$ 的碳钢板，根据经验，可取筛板塔筛孔的直径 $d_0=5\text{mm}$ 。

提馏段的筛孔按照等边三角形排列，取两筛孔之间的中心距离是筛孔直径 d_0 的

3.00 倍： $t=3.00 \times d_0=3.00 \times 5=15\text{mm}$ 。

筛孔数目：

$$n = \frac{1.155 \times A_a}{t^2} = \frac{1.155 \times 0.4781}{0.015^2} = 2455$$

开口率：

$$\phi = 0.907 \left(\frac{d_0}{t} \right)^2 = 0.907 \left(\frac{0.005}{0.015} \right)^2 = 10.08\%$$

开口率 ϕ 在 5%~15%之间，所以初步认定提馏段塔板设计合理。

气体通过筛孔的气速：

$$u_0 = \frac{V_{\text{V 提}}}{\phi A_a} = \frac{0.7959}{0.1008 \times 0.4781} = 16.5167 \text{ m/s}$$

3.7 流体力学验算

3.7.1 精馏段流体力学验算

3.7.1.1 塔板压降的估算

(a)干板阻力 h_c 估算

$$\text{因为 } \frac{d_0}{\delta} = \frac{5}{3} = 1.67$$

根据该数据查阅干筛孔的流量系数曲线图，得 $c_0=0.771$

$$h_c = 0.051 \left(\frac{u_0}{c_0} \right)^2 \left(\frac{\rho_v}{\rho_L} \right) = 0.051 \left(\frac{18.5676}{0.771} \right)^2 \left(\frac{1.358}{856.12} \right) = 0.0469 \text{ m 液柱}$$

(b)上升气相穿过塔板上混合液的阻力估算

$$u_a = \frac{V_s}{A_T - A_f} = \frac{0.8947}{0.7854 - 0.0760} = 1.261 \text{ m/s}$$

$$F_0 = u_a \sqrt{\rho_V} = 1.261 \sqrt{1.358} = 1.470 \text{ kg}^{1/2}/(\text{s} \cdot \text{m}^{1/2})$$

根据此数据查阅充气系数关系图得, $\beta=0.596$, 故

$$h_L = \beta(h_W + h_{OW}) = 0.596 \times 0.050 = 0.0298 \text{ m 液柱}$$

(c)液体表面张力的阻力计算

液体表面张力所产生的阻力:

$$h_\sigma = \frac{4\sigma_L}{\rho_L g d_0} = \frac{4 \times 41.25 \times 10^{-3}}{856.12 \times 9.81 \times 0.005} = 0.0039 \text{ m 液柱}$$

气相穿过液层的高度 h_p 估算:

$$h_p = h_c + h_L + h_\sigma = 0.0469 + 0.0298 + 0.0039 = 0.0806 \text{ m 液柱}$$

气体通过液层的压降估算:

$$\Delta p_p = h_p \rho_L g = 0.0806 \times 856.12 \times 9.81 = 676.81 \text{ Pa} < 0.7 \text{ kPa (设计允许值)}$$

精馏段总压降估算:

$$676.81 \times 38 = 25718.8798 \text{ Pa}$$

3.7.1.2 液面落差

因为筛板塔的液面落差比较小, 并且本次设计的精馏塔塔径和气液相负荷都不大, 所以液面落差完全可以忽略。

3.7.1.3 液沫夹带量

$$h_f = 2.5h_L = 2.5 \times 0.050 = 0.125 \text{ m}$$

$$e_v = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{\sigma_L} \left(\frac{u_a}{H_T - h_f} \right)^{3.2} = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{41.25 \times 10^{-3}} \left(\frac{1.261}{0.350 - 0.125} \right)^{3.2} = 0.0344 \text{ kg 液/kg 气}$$

小于 0.1 kg 液/kg 气 , 在本次设计的精馏塔中精馏段液沫夹带量 e_v 在精馏塔设计允许的范围内。

3.7.1.4 漏液

精馏段漏液点的气速估算:

$$\begin{aligned} u_{0,\min} &= 4.4c_0 \sqrt{\frac{(0.0056 + 0.13h_L - h_\sigma)\rho_L}{\rho_v}} \\ &= 4.4 \times 0.771 \times \sqrt{\frac{(0.0056 + 0.13 \times 0.050 - 0.0039) \times 856.12}{1.358}} \\ &= 7.7045 \text{ m/s} \end{aligned}$$

而实际孔速 $u_0 = 18.5676 \text{ m/s} > u_{0,\min}$

稳定系数为

$$K = \frac{u_0}{u_{0,\min}} = \frac{18.5676}{7.7045} = 2.410 > 1.5$$

所以在本设计中无明显漏液。

3.7.1.5 液泛

对乙醇-水物系, 取 ϕ 值为 0.5, 那么

$$\varphi(H_T+h_W)=0.5\times(0.350+0.0416)=0.1958\text{ m}$$

板上不设进口堰

$$h_d=0.153(u_0')^2=0.153\times0.0689^2=0.0007\text{ m 液柱}$$

$$H_d=h_p+h_L+h_d=0.0806+0.0298+0.0007=0.1111\text{ m 液柱}$$

$$H_d\ll\varphi(H_T+h_W)$$

所以，在本次精馏塔设计中，精馏段不会发生液泛。

综上所述，精馏段塔板流体力学验算合格。

3.7.2 提馏段流体力学验算

3.7.2.1 塔板压降的估算

(a)干板阻力 h_c 估算

$$\text{因为 } \frac{d_0}{\delta} = \frac{5}{3} = 1.67$$

根据该数据查阅干筛孔的流量系数曲线图，得 $c_0=0.771$

$$h_c=0.051\left(\frac{u_0}{c_0}\right)^2\left(\frac{\rho_v}{\rho_L}\right)=0.051\left(\frac{16.5167}{0.771}\right)^2\left(\frac{1.016}{949.60}\right)=0.0250\text{ m 液柱}$$

(b)上升气相穿过塔板上混合液的阻力估算

$$u_a = \frac{V_s}{A_T - A_f} = \frac{0.7959}{0.7854 - 0.0760} = 1.122\text{ m/s}$$

$$F_0 = u_a \sqrt{\rho_v} = 1.122 \sqrt{1.016} = 1.131\text{ kg}^{1/2}/(\text{s}\cdot\text{m}^{1/2})$$

根据此数据查阅充气系数关系图得， $\beta=0.634$ ，故

$$h_L = \beta(h_W + h_{OW}) = 0.634 \times 0.050 = 0.0317\text{ m 液柱}$$

(c)液体表面张力的阻力计算

液体表面张力所产生的阻力：

$$h_\sigma = \frac{4\sigma_L}{\rho_L g d_0} = \frac{4 \times 58.15 \times 10^{-3}}{949.60 \times 9.81 \times 0.005} = 0.0050\text{ m 液柱}$$

气相穿过液层的高度 h_p 估算：

$$h_p = h_c + h_L + h_\sigma = 0.0250 + 0.0317 + 0.0050 = 0.0617\text{ m 液柱}$$

气体通过液层的压降估算：

$$\Delta p_p = h_p \rho_L g = 0.0617 \times 949.60 \times 9.81 = 574.96\text{ Pa} < 0.7\text{ kPa (设计允许值)}$$

提馏段总压降估算：

$$574.96 \times 7 = 4024.72641\text{ Pa}$$

全塔总压降：

$$25718.8798 + 4024.72641 = 29743.6062\text{ Pa}$$

3.7.2.2 液面落差

因为筛板塔的液面落差比较小，并且本次设计的精馏塔塔径和气液相负荷都不大，所以液面落差完全可以忽略。

3.7.2.3 液沫夹带量

$$h_f = 2.5h_L = 2.5 \times 0.050 = 0.125 \text{ m}$$

$$e_v = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{\sigma_L} \left(\frac{u_a}{H_T - h_f} \right)^{3.2} = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{58.15 \times 10^{-3}} \left(\frac{1.122}{0.350 - 0.125} \right)^{3.2} = 0.0168 \text{ kg 液/kg 气}$$

小于 0.1kg 液/kg 气,所以在本次设计的精馏塔中提馏段液沫夹带量 e_v 在精馏塔设计允许的范围内。

3.7.2.4 漏液

提馏段漏液点的气速估算:

$$\begin{aligned} u_{0,\min} &= 4.4c_0 \sqrt{\frac{(0.0056 + 0.13h_L - h_\sigma)\rho_L}{\rho_V}} \\ &= 4.4 \times 0.771 \times \sqrt{\frac{(0.0056 + 0.13 \times 0.050 - 0.0050) \times 949.60}{1.016}} \\ &= 8.7464 \text{ m/s} \end{aligned}$$

而实际孔速 $u_0 = 16.5167 \text{ m/s} > u_{0,\min}$

稳定系数为

$$K = \frac{u_0}{u_{0,\min}} = \frac{16.5167}{8.7464} = 1.888 > 1.5$$

所以在本设计中无明显漏液。

3.7.2.5 液泛

对乙醇-水物系,取 φ 值为 0.5,那么

$$\varphi(H_T + h_W) = 0.5 \times (0.350 + 0.0409) = 0.1955 \text{ m}$$

板上不设进口堰

$$h_d = 0.153(u_0')^2 = 0.153 \times 0.0772^2 = 0.0009 \text{ m 液柱}$$

$$H_d = h_p + h_L + h_d = 0.0617 + 0.0317 + 0.0009 = 0.0943 \text{ m 液柱}$$

$$H_d \ll \varphi(H_T + h_W)$$

所以,在本次精馏塔设计中,提馏段不会发生液泛。

综上所述,提馏段塔板流体力学验算合格。

3.8 塔板负荷性能图

3.8.1 精馏段塔板负荷性能图

3.8.1.1 漏液线

$$h_{ow} = \frac{2.84}{1000} \times E \left(\frac{L_h}{l_w} \right)^{2/3} = \frac{2.84}{1000} \times 1.020 \times \left(\frac{3600L_s}{0.7200} \right)^{2/3} = 0.8468 L_s^{2/3}$$

$$h_L = h_W + h_{ow} = 0.0416 + 0.8468 L_s^{2/3}$$

$$\begin{aligned} V_{s,\min} &= 4.4c_0 A_0 \sqrt{(0.0056 + 0.13h_L - h_\sigma) \rho_L / \rho_V} \\ &= 4.4 \times 0.771 \times 0.1008 \times 0.4781 \sqrt{(0.0056 + 0.13h_L - 0.0039) 856.12 / 1.358} \end{aligned}$$

$$= 4.1071 \times \sqrt{0.007076 + 0.11008 L_s^{2/3}}$$

3.8.1.2 液沫夹带线

以 $e_v=0.100\text{kg 液/kg 气}$ 作为上限,

$$u_a = \frac{V_s}{A_T - A_f} = \frac{V_s}{0.7854 - 0.0760} = 1.4097 V_s$$

$$h_f = 2.5h_L = 2.5(h_W + h_{OW}) = 2.5(0.0416 + 0.8468 L_s^{2/3}) = 0.1039 + 2.1170 L_s^{2/3}$$

$$H_T - h_f = 0.2461 - 2.1170 L_s^{2/3}$$

$$e_v = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{\sigma_L} \left(\frac{u_a}{H_T - h_f} \right)^{3.2} = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{41.25 \times 10^{-3}} \left(\frac{1.4097 V_s}{0.2461 - 2.1170 L_s^{2/3}} \right)^{3.2} = 0.1$$

$$V_s = 1.3662 - 11.7538 L_s^{2/3}$$

3.8.1.3 液相负荷下限线

本次精馏塔设计精馏段溢流堰采用平直堰, 假定 0.006 为 h_{OW} 下限。

$$h_{OW} = \frac{2.84}{1000} \times E \times \left(\frac{L_s}{l_W} \right)^{2/3} = 0.00284 \times 1.020 \times \left(\frac{3600 L_s}{0.7200} \right)^{2/3} = 0.006$$

精馏段取 $E=1.020$, 则 $L_{s,\min}=0.000596 \text{ m}^3/\text{s}$

3.8.1.4 液相负荷上限线

假设精馏塔中精馏段液相在降液管内下降的时间 $\theta=4\text{s}$ 。

$$\theta = \frac{A_f H_T}{L_s} = 4$$

$$L_{s,\min} = \frac{A_f H_T}{4} = \frac{0.0760 \times 0.350}{4} = 0.00665 \text{ m}^3/\text{s}$$

3.8.1.5 液泛线

令 $H_d = \varphi(H_T + h_W)$, $H_d = h_p + h_L + h_d$, $h_p = h_c + h_L + h_\sigma$, $h_l = \beta \cdot h_L$, $h_L = h_W + h_{OW}$, 联立得:

$$\varphi H_T + (\varphi - \beta - 1)h_W = (\beta + 1)h_{OW} + h_c + h_d + h_\sigma$$

整理得: $a'V_s^2 = b' - c'L_s^2 - d'L_s^{2/3}$

式中:

$$a' = \frac{0.051}{(A_0 c_0)^2} \left(\frac{\rho_v}{\rho_L} \right) = \frac{0.051}{(0.771 \times 0.1008 \times 0.4781)^2} \left(\frac{1.358}{856.12} \right) = 0.0585$$

$$b' = \varphi H_T + (\varphi - \beta - 1)h_W = 0.5 \times 0.350 + (0.5 - 0.596 - 1) \times 0.0416 = 0.1294$$

$$c' = \frac{0.153}{(l_W h_0)^2} = \frac{0.153}{(0.7200 \times 0.0200)^2} = 737.8472$$

$$d' = 0.00284 E (1 + \beta) \left(\frac{3600}{l_W} \right)^{2/3} = 0.00284 \times 1.020 \times (1 + 0.596) \left(\frac{3600}{0.7200} \right)^{2/3} = 1.3515$$

$$V_s^2 = 2.211 - 12605.253 L_s^2 - 23.088 L_s^{2/3}$$

3.8.1.6 精馏段塔板负荷性能图及操作弹性

根据上述计算所得到的 L_s 、 V_s 公式结果, 绘制的精馏段塔板负荷性能图, 详见下图 4:

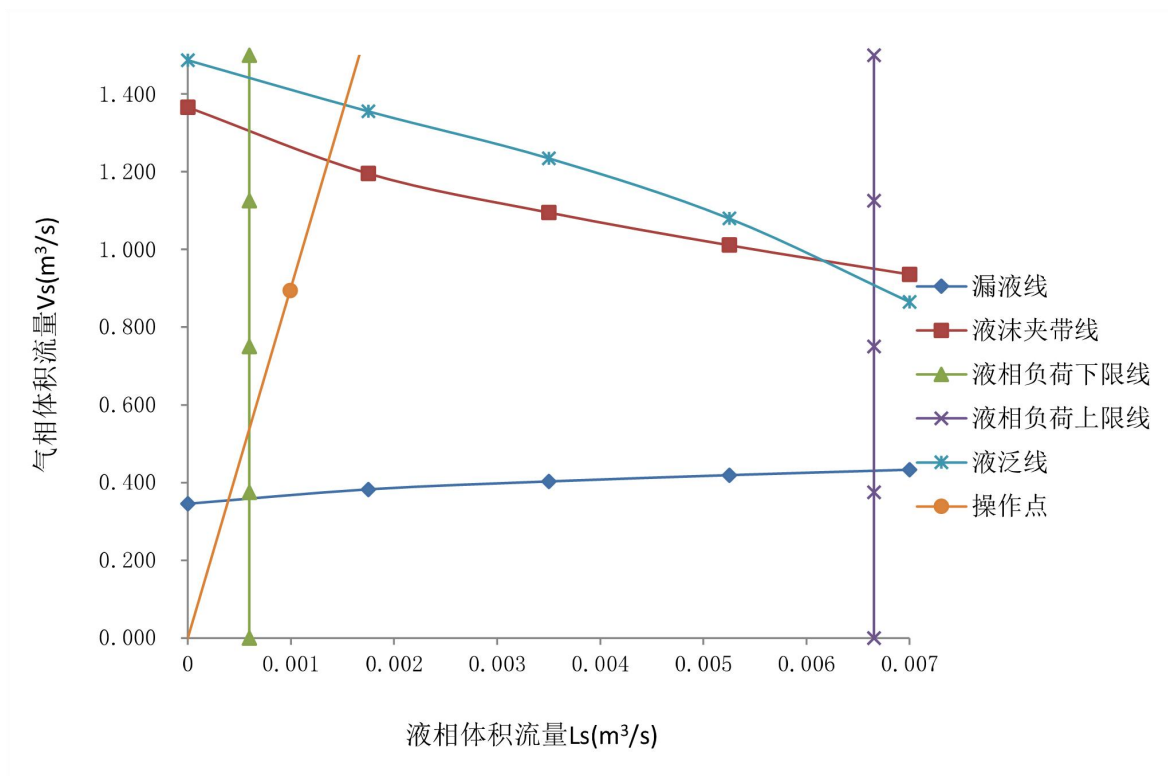


图 4 精馏段塔板负荷性能图

查图 4 可以得到： $V_{s,max}=1.222$ ， $V_{s,min}=0.360$ 。

因此，所设计的精馏段的操作弹性是：

$$\frac{V_{s,max}}{V_{s,min}} = \frac{1.222}{0.360} = 3.398$$

3.8.2 提馏段塔板负荷性能图

3.8.2.1 漏液线

$$\begin{aligned} h_{OW} &= \frac{2.84}{1000} \times E \left(\frac{L_h}{l_w} \right)^{2/3} = \frac{2.84}{1000} \times 1.020 \times \left(\frac{3600L_s}{0.7200} \right)^{2/3} = 0.8471 L_s^{2/3} \\ h_L &= h_W + h_{OW} = 0.0409 + 0.8471 L_s^{2/3} \\ V_{s,min} &= 4.4c_0 A_0 \sqrt{(0.0056 + 0.13h_L - h_\sigma) \rho_L / \rho_V} \\ &= 4.4 \times 0.771 \times 0.1008 \times 0.4781 \sqrt{(0.0056 + 0.13h_L - 0.0050) 949.60 / 1.016} \\ &= 4.9996 \times \sqrt{0.005924 + 0.11012 L_s^{2/3}} \end{aligned}$$

3.8.2.2 液沫夹带线

以 $e_v=0.100\text{kg 液/kg 气}$ 作为上限，

$$\begin{aligned} u_a &= \frac{V_s}{A_T - A_f} = \frac{V_s}{0.7854 - 0.0760} = 1.4097 V_s \\ h_f &= 2.5h_L = 2.5(h_W + h_{OW}) = 2.5(0.0409 + 0.8471 L_s^{2/3}) = 0.1023 + 2.1176 L_s^{2/3} \\ H_T - h_f &= 0.2477 - 2.1176 L_s^{2/3} \end{aligned}$$

$$e_v = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{\sigma_L} \left(\frac{u_a}{H_T - h_f} \right)^{3.2} = \frac{5.7 \times 10^{-6}}{58.15 \times 10^{-3}} \left(\frac{1.4097 V_s}{0.2477 - 2.1176 L_s^{2/3}} \right)^{3.2} = 0.1$$

$$V_s = 1.5313 - 13.0899 L_s^{2/3}$$

3.8.2.3 液相负荷下限线

本次精馏塔设计提馏段溢流堰采用平直堰，假定 0.006 为 h_{OW} 下限。

$$h_{OW} = \frac{2.84}{1000} \times E \times \left(\frac{L_s}{l_w} \right)^{2/3} = 0.00284 \times 1.020 \times \left(\frac{3600 L_s}{0.7200} \right)^{2/3} = 0.006$$

提馏段取 $E=1.020$ ，则 $L_{s,min}=0.000596 \text{ m}^3/\text{s}$

3.8.2.4 液相负荷上限线

假设精馏塔中提馏段液相在降液管内下降的时间 $\theta=4\text{s}$ 。

$$\theta = \frac{A_f H_T}{L_s} = 4$$

$$L_{s,min} = \frac{A_f H_T}{4} = \frac{0.0760 \times 0.350}{4} = 0.00665 \text{ m}^3/\text{s}$$

3.8.2.5 液泛线

令 $H_d = \varphi(H_T + h_w)$ ， $H_d = h_p + h_L + h_d$ ， $h_p = h_c + h_L + h_\sigma$ ， $h_l = \beta \cdot h_L$ ， $h_L = h_w + h_{OW}$ ，联立得：

$$\varphi H_T + (\varphi - \beta - 1)h_w = (\beta + 1)h_{OW} + h_c + h_d + h_\sigma$$

整理得： $a'V_s^2 = b' - c'L_s^2 - d'L_s^{2/3}$

式中：

$$a' = \frac{0.051}{(A_0 c_0)^2} \left(\frac{\rho_v}{\rho_L} \right) = \frac{0.051}{(0.771 \times 0.1008 \times 0.4781)^2} \left(\frac{1.016}{949.60} \right) = 0.0395$$

$$b' = \varphi H_T + (\varphi - \beta - 1)h_w = 0.5 \times 0.350 + (0.5 - 0.634 - 1) \times 0.0409 = 0.1286$$

$$c' = \frac{0.153}{(l_w h_0)^2} = \frac{0.153}{(0.7200 \times 0.0200)^2} = 737.8472$$

$$d' = 0.00284 E (1 + \beta) \left(\frac{3600}{l_w} \right)^{2/3} = 0.00284 \times 1.020 \times (1 + 0.634) \left(\frac{3600}{0.7200} \right)^{2/3} = 1.3842$$

$$V_s^2 = 3.256 - 18679.705 L_s^2 - 35.043 L_s^{2/3}$$

3.8.2.6 提馏段塔板负荷性能图及操作弹性

根据上述计算所得到的 L_s 、 V_s 公式结果，绘制的提馏段塔板负荷性能图，详见下图 5：

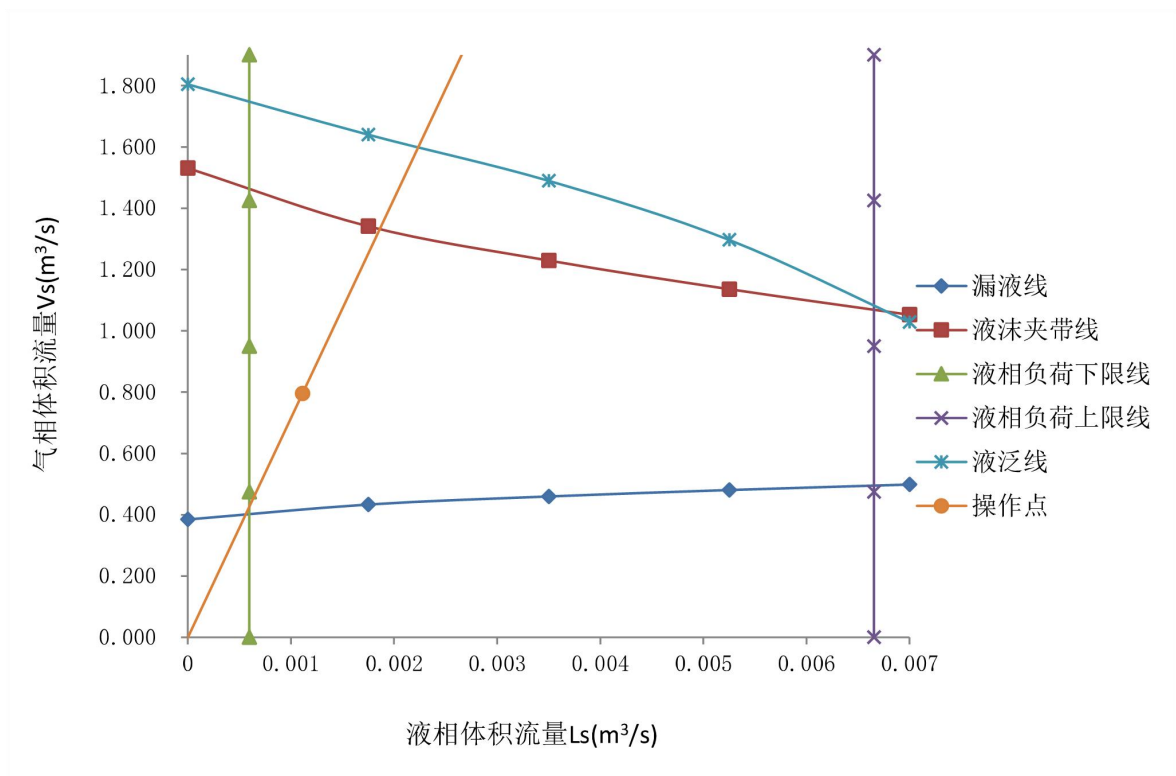


图 5 提馏段塔板负荷性能图

查图 5 可以得到： $V_{s,max}=1.334$ ， $V_{s,min}=0.409$ 。

因此，所设计的提馏段的操作弹性是：

$$\frac{V_{s,max}}{V_{s,min}} = \frac{1.334}{0.409} = 3.263$$

第四章 结果与结论

4.1 设计计算结果

表 14 精馏塔设计计算结果

项目	代号	单位	精馏段	提馏段	备注
各段平均压强	P_m	kPa	114.625	130.375	
各段平均温度	t_m	°C	83.64	94.46	
气相平均流量	V_s	m ³ /s	0.8947	0.7959	
液相平均流量	L_s	m ³ /s	0.000992	0.001112	
实际塔板数	N	块	38	7	
板间距	H_T	mm	350	350	
有效高度	Z	mm	12950	2100	
塔径	D	m	1.00	1.00	
空塔气速	U	m/s	1.1392	1.0134	
降液管			弓形降液管	弓形降液管	
溢流管			单溢流型	单溢流型	
堰长	l_w	m	0.7200	0.7200	
堰高	h_w	mm	41.6	40.9	
溢流堰的宽度	W_d	mm	153	153	
管底部与受液盘的间距	h_0	mm	20	20	
板上清液层高度	h_L	mm	50	50	
安定区的宽度	W_s	mm	65	65	
边缘区宽度	W_C	mm	45	45	
孔径	d_O	mm	5	5	
孔间距	T	mm	15	15	
孔数	N	个	2455	2455	
开孔面积	A_a	m ²	0.4781	0.4781	
开孔率	ϕ		10.08%	10.08%	
筛孔空塔气速	u_0	m/s	18.5676	16.5167	
每层塔板压强	h_p	Pa	676.81	574.96	
液相停留时间	τ	s	26.82	23.93	
稳定系数			2.410	1.888	
液相负荷上限			0.00665	0.00665	
液相负荷下限			0.000596	0.000596	
液沫夹带量	e_v	kg 液/kg 气	0.0344	0.0168	
气相负荷上限	$V_{s,max}$	m ³ /s	1.222	1.334	
气相负荷下限	$V_{s,min}$	m ³ /s	0.360	0.409	
操作弹性			3.398	3.263	

4.2 设计工艺参数及设计条件

设计工艺参数	
年处理量	17089.267 吨
原料液中乙醇含量（质量）	0.3971
塔顶产品乙醇含量（质量）	0.9384
塔釜液中乙醇含量（质量）	0.003
设计条件	
加热方式	直接蒸汽加热
操作压力	101.325 kPa
料液初温	25℃
进料状况	泡点进料
冷却水进口温度	25.00 ℃
冷却水出口温度	35.00 ℃
蒸汽进口温度	120.27℃（0.200 MPa）

第五章 塔附件计算

5.1 接管

5.1.1 进料管

本设计采用直管进料管，管径计算如下：

$$D_{\text{进料}} = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u_F}}$$

$$\text{取 } u_F = 1.6 \text{ m/s}, \rho_L = 940.78 \text{ kg/m}^3$$

$$V_s = \frac{99.8696 \times 20.34}{3600 \times 940.78} = 0.000600 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$D_{\text{进料}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.000600}{\pi \times 1.6}} = 0.0218 \text{ m} = 21.8 \text{ mm}$$

查《化工设备机械基础》第 126 页，选取进料管参数如表 20 所示：

表 20 进料管参数

公称直径/mm	外径/mm	壁厚/mm	内孔截面积/cm ²
25	32	3.5	4.91

5.1.2 回流管

本设计采用直管回流管，取 $u_R = 1.6 \text{ m/s}$ ，管径计算如下：

$$d_R = \sqrt{\frac{4L_{\text{m 精}}}{3600\pi u_R \rho_{\text{L 混}}}} = \sqrt{\frac{4 \times 3057.938}{3600 \times \pi \times 1.6 \times 771.47}} = 0.0296 \text{ m} = 29.6 \text{ mm}$$

查《化工设备机械基础》第 126 页，选取回流管参数如表 21 所示：

表 21 回流管参数

公称直径/mm	外径/mm	壁厚/mm	内孔截面积/cm ²
32	38	3.5	7.55

5.1.3 塔底出料管

本设计采用直管出料，取 $u_w = 1.6 \text{ m/s}$ ，管径计算如下：

$$d_w = \sqrt{\frac{4W \times M_{\text{LW}}}{3600\pi u_R \rho_{\text{WL 混}}}} = \sqrt{\frac{4 \times 18.02 \times 198.1757}{3600 \times \pi \times 1.6 \times 958.42}} = 0.0287 \text{ m} = 28.7 \text{ mm}$$

查《化工设备机械基础》第 126 页，选取塔底出料管参数如表 22 所示：

表 22 塔底出料管参数

公称直径/mm	外径/mm	壁厚/mm	内孔截面积/cm ²
32	38	3.5	7.55

5.1.4 塔顶蒸汽出料管

本设计采用直管出气，取 $u = 20 \text{ m/s}$ ，管径计算如下：

$$d_{\text{塔顶蒸汽}} = \sqrt{\frac{4V_{V\text{精}}}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.8947}{\pi \times 20}} = 0.2387 \text{ m} = 238.7 \text{ mm}$$

查《化工设备机械基础》第 126 页，选取塔顶蒸汽出料管参数如表 23 所示：

表 23 塔顶蒸汽出料管参数

公称直径/mm	外径/mm	壁厚/mm	内孔截面积/cm ²
250	273	8	518.75

5.1.5 塔底进气管

本设计采用直管进气，取 $u=20 \text{ m/s}$ ，管径计算如下：

$$d_{\text{塔底进气}} = \sqrt{\frac{4V_{V\text{提}}}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.7959}{\pi \times 20}} = 0.2251 \text{ m} = 225.1 \text{ mm}$$

查《化工设备机械基础》第 126 页，选取塔底进气管参数如表 24 所示：

表 24 塔底进气管参数

公称直径/mm	外径/mm	壁厚/mm	内孔截面积/cm ²
250	273	8	518.75

5.1.6 法兰

由于常压操作，所有法兰均采用标准管法兰，平焊法兰，由不同的公称直径，选用相应的法兰。

5.2 筒体与封头

5.2.1 筒体

$$\delta = \frac{1.05 \times 6 \times 1000}{1 \times 1250 \times 0.9} + 0.2 = 5.8$$

壁厚选 6mm，所用材质为 A3。

5.2.2 封头

封头常见的形式有半球形、椭圆形、圆锥形和平板形，其中标准椭圆封头无论是几何形状或受力状态都比较好，制造难度又不大，所以本设计采用标准椭圆封头。大多数椭圆形封头的壁厚与筒体壁厚相等。故本设计中选择椭圆形封头的壁厚度 $\delta=6\text{mm}$ 。

本设计采用椭圆形封头，由公称直径 1000mm，查《化工设备机械基础》第 229 页，选取椭圆形封头参数如表 25 所示：

表 25 椭圆形封头参数

公称直径 DN/mm	曲面高度 h _i /mm	直边高度 h _o /mm	内表面积 F/m ²	容积 V/m ³	厚度 δ _p /mm	质量 G/kg
1000	250	25	1.1625	0.1505	6	53.71

5.3 裙座

圆筒形裙式支座制作方便，经济合理，在塔设备是支撑中广泛采用。由于本设计中，塔径大于 800mm，故裙座壁厚取 6mm。由于塔径较大，所以座圈与塔体间采取对接焊缝。裙座结构主要有座圈，基础环，螺栓座及人孔。

座圈是裙式支座的基本构件，通常为一用钢板卷制的圆筒，其上端与塔的底封头相焊，下端焊在基础环上。座圈承受着塔的各种外载荷，并把它全部传给基础环。

本设计采用圆筒形裙座，由于裙座内径>800mm，故裙座壁厚取 6mm。

$$\text{基础环内径: } D_{bi} = (1000 + 2 \times 6) - (0.2 \sim 0.4) \times 10^3 = 612 \text{ mm}$$

$$\text{基础环外径: } D_{bo} = (1000 + 2 \times 6) + (0.2 \sim 0.4) \times 10^3 = 1012 \text{ mm}$$

圆整: $D_{bi}=800\text{mm}$, $D_{bo}=1200$, 考虑到塔釜，裙座高度取 3000mm，底角螺栓选取 M36。

5.4 吊柱

对于较高的室外无框架的整体塔，在塔顶设置吊柱，对于安装和拆卸内件，既经济又方便，一般取 10m 以上的塔物设吊柱，本设计中塔高度大，因此设吊柱。应设计塔径 $D=1000\text{mm}$ ，可选用吊柱 $s=800\text{mm}$ ， $L=3150\text{mm}$ ， $H=900\text{mm}$ 。

5.4 人孔

本塔中共 45 块塔板，需设置 7 个人孔，每个人孔直径为 450mm，在设置人孔处，板间距为 800mm，裙座上应开两个人孔，直径为 450mm，人孔伸入塔内部应与塔内壁修平。

5.5 塔总体高度设计

5.5.1 塔的顶部空间

指塔内最上层塔板到塔顶封头直边的距离（不包括封头）。为利于出塔气体夹带的液滴沉降，其高度要大于板间距，通常取塔径的 1.5~2.0 倍。

这里取塔径的 1.5 倍，即 1000mm。

5.5.2 塔的底部空间

指塔底第一块塔板到塔底封头直边的距离（不包括封头）。要求如下：

（1）塔底液面至最下层塔板之间要留 1~2m 的间距；

这里预留 1.000 m 的间距

（2）塔底储液空间依据储存液体量停留时间 3~8min 而定。本设计停留时间取 6 分钟。

$$L_{V\text{提}} = \frac{L_{m\text{提}}}{\rho_{L\text{提}}} = \frac{3801.230}{949.60} = 4.003 \text{ m}^3/\text{h} = 1.1119 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

储液空间高度计算方法

$$= q'_{vL} (\text{m}^3/\text{min}) \times \text{停留时间} (\text{min}) / \text{塔截面积} (\text{m}^2)。$$

$$=4.003 \times 6 / (60 \times \frac{\pi}{4} \times 1.00^2)$$

$$=0.510 \quad (\text{这里取 } 0.600 \text{ m})$$

塔底空间高度等于以上两个高度之和，所以底部空间高度 1000mm。

5.5.3 塔的立体高度

$$H = H_{\text{顶}} + H_{\text{底}} + H_{\text{塔顶出气管高度}} + (N_p - 1 - n_{\text{人孔}} + 2) H_T + H_{\text{人孔}} + H_{\text{裙座}}$$

$$H = 1000 + 1000 + 400 + (38 - 4 - 1) \times 350 + (7 - 0 - 1) \times 350 + (7 - 2) \times 800 + 3000 = 23050 \text{ mm}$$

5.6 附属设备

5.6.1 冷凝器

塔顶上升蒸汽经过冷凝器（全凝器）中，全部冷凝下来成为液体。一部分液体回流至塔内，一部分再经冷却器作为产品，或者上升蒸汽经过冷凝器（分凝器）部分冷凝下来，作为回流液回流至塔内，余下蒸汽再进入冷凝冷却器，进而冷却至一定温度作为产品取出。

大型设备的冷凝器采用列管式，为提高冷却水的流速，通常安装冷却水在管内流动，蒸汽在管外冷凝。另外，因水的对流传热系数一般较大，且易结垢，故选择冷却水走换热器管程，乙醇走壳程，这样冷凝器安装和清洗均较方便。

设换热器采用逆流的方式，冷水的进口温度为 25.00 °C，设出口温度为 35.00 °C，根据管式换热器用作冷凝器时的 K 值范围表（见化工原理上册 P364），取传热系数 $K = 600 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。

$$\text{塔顶温度 } t_D = 78.23^\circ\text{C} \quad \text{冷凝水 } t_1 = 25.00^\circ\text{C}, \quad t_2 = 35.00^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_1 = t_D - t_1 = 78.23 - 25.00 = 53.23^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_2 = t_D - t_2 = 78.23 - 35.00 = 43.23^\circ\text{C}$$

平均传热温度差，按逆流计算，依下式得：

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{53.23 - 43.23}{\ln \frac{53.23}{43.23}} = 48.058^\circ\text{C}$$

由 $t_D = 78.23^\circ\text{C}$ ，查液体比汽化热共线图得： $\gamma_{\text{乙醇}} = 839.024 \text{ kJ/kg}$

塔顶气体被冷凝量：

$$V_{\text{m精}} = V_{\text{精}} M_{V\text{精}} = 122.094 \times 35.82 = 4373.682 \text{ kg/h} = 1.215 \text{ kg/s}$$

冷凝的热量：

$$Q = V_{\text{m精}} \gamma_{\text{乙醇}} = 1.215 \times 839.024 = 1019.340 \text{ kJ/s}$$

取传热系数： $K = 600 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

则，传热面积：

$$A = \frac{Q}{K \Delta t_m} = \frac{1019.340 \times 1000}{600 \times 48.058} = 35.351 \text{ m}^2$$

冷却水流量:

$$W_c = \frac{Q}{C_p(t_2 - t_1)} = \frac{1019.340}{4.181 \times (35.00 - 25.00)} = 24.383 \text{ kg/s}$$

由于水和乙醇两流体均不发生相变的传热过程,再加上水的对流传热系数一般较大,且易结垢,故选择冷却水走换热器管程,乙醇走壳程。

5.6.2 原料预热器

预热器原料液走管程,饱和水蒸气走壳程,采用逆流的方式,饱和蒸汽的进口温度为 120.27°C,设冷凝水为饱和水,取传热系数 $K=450 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。

原料液初温 20.00 °C,塔进料温度 $t_F=83.22 \text{ °C}$

$$\Delta t_1 = t_1 - t_{\text{初}} = 120.27 - 20.00 = 100.27 \text{ °C}$$

$$\Delta t_2 = t_2 - t_F = 120.27 - 83.22 = 37.05 \text{ °C}$$

平均传热温度差,按逆流计算,依下式得:

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{\ln \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{100.27 - 37.05}{\ln \frac{100.27}{37.05}} = 63.503 \text{ °C}$$

每小时处理原料量: 2373.5093 kg/h

	比热容(51.61 °C) kJ/(kg·K)
乙醇	2.690
水	4.177

$$\overline{C_p} = 2.690 \times 0.3971 + 4.177 \times (1 - 0.3971) = 3.872 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$Q = q_{fm} C_p (t_F - t_{\text{初}}) = 2373.5093 \times 3.872 \times (83.22 - 20.00) = 581034.169 \text{ kJ/h} = 161.398 \text{ kW}$$

则,传热面积:

$$A = \frac{Q}{K \Delta t_m} = \frac{161.398 \times 1000}{450 \times 63.503} = 5.648 \text{ m}^2$$

加热蒸汽流量:

$$W_c = \frac{Q}{r} = \frac{161.398}{2209.823} = 0.073 \text{ kg/s}$$

5.6.3 进料泵

$$H = H_{\text{底}} + (N_p - 1 - n_{\text{人孔}} + 2) H_T + H_{\text{裙座}}$$

$$H = 1000 + (7 - 0 - 1) \times 350 + 3000 + 200 = 6.300 \text{ m}$$

离心泵个参数的确定:

$$q_v = \frac{2373.5093}{940.78} = 2.523 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$p_g = H q_v \rho g = 6.300 \times \frac{2.523}{3600} \times 940.78 \times 9.81 = 40.747 \text{ W}$$

所以选 IS65-40-200 型离心泵,该型离心泵各参数如下:

$$q_V=12.5 \text{ m}^3/\text{h} \quad H=12.5\text{m} \quad P=0.77\text{kW} \quad \eta=55\% \quad \text{NPSH}_T=2.0\text{m}$$

5.6.4 回流泵

$$H=H_{\text{底}} + (N_p - 1 - n_{\text{人孔}}) H_T + H_{\text{人孔}} + H_{\text{裙座}} + H_{\text{进料管高度}}$$

$$H=1000+(38-4-1) \times 350+(7-0-1) \times 350+(7-2) \times 800+3000+200=21.850 \text{ m}$$

离心泵个参数的确定：

$$q_V=3.572 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$p_g=Hq_V\rho g=21.850 \times \frac{3.572}{3600} \times 771.47 \times 9.81=164.070 \text{ W}$$

所以选 IS80-50-250 型离心泵，该型离心泵各参数如下：

$$\text{转速 } r=1450\text{r}/\text{min} \quad q_V=25.0 \text{ m}^3/\text{h} \quad H=20.00\text{m} \quad P=2.27\text{kW} \quad \eta=60\% \quad \text{NPSH}_T=2.5\text{m}$$

第六章 设计结果

6.1 物料衡算计算结果

表 6-1 物料衡算计算结果

序号	项目	符号	单位	数值
1	塔顶摩尔分数	x_D	1	0.8563
2	塔顶液相平均摩尔质量	M_D	kg/kmol	41.87
3	塔顶流量	D	kmol/h	23.7874
4	进料摩尔分数	x_F	1	0.2049
5	进料液平均摩尔质量	M_F	kg/kmol	20.34
6	进料流量	F	kmol/h	99.8696
7	塔釜摩尔分数	x_W	1	0.001176
8	塔釜液相平均摩尔质量	M_W	kmol/h	18.02
9	塔釜产品流量	W	kmol/h	198.1757

6.2 精馏塔工艺条件及有关物性数据计算结果

表 6-2 精馏塔工艺条件及有关物性数据计算结果

序号	项目	符号	单位	精馏段	提馏段
1	每层塔板压降	Δp	Pa	676.81	0.0317
2	平均压力	P_m	kPa	114.625	130.375
3	平均温度	t_m	°C	83.64	94.46
4	平均粘度	μ_m	mPa·s	0.332	0.332
5	液相平均摩尔质量	M_{Lm}	kg/kmol	31.11	19.18
6	气相平均摩尔质量	M_{Vm}	kg/kmol	35.82	23.85
7	液相平均密度	ρ_{Lm}	kg/m ³	856.12	949.60
8	气相平均密度	ρ_{Vm}	kg/m ³	1.358	1.016
9	平均表面张力	σ_{Lm}	mN/m	41.25	58.15

6.3 精馏塔工艺设计结果

表 6-3 精馏塔工艺设计结果

项目	代号	单位	精馏段	提馏段	备注
各段平均压强	P_m	kPa	114.625	130.375	
各段平均温度	t_m	°C	83.64	94.46	
气相平均流量	V_s	m ³ /s	0.8947	0.7959	
液相平均流量	L_s	m ³ /s	0.000992	0.001112	
实际塔板数	N	块	38	7	
板间距	H_T	mm	350	350	
有效高度	Z	mm	12950	2100	
塔径	D	m	1.00	1.00	
空塔气速	U	m/s	1.1392	1.0134	
降液管			弓形降液管	弓形降液管	
溢流管			单溢流型	单溢流型	
堰长	l_w	m	0.7200	0.7200	
堰高	h_w	mm	41.6	40.9	
溢流堰的宽度	W_d	mm	153	153	
管底部与受液盘的间距	h_0	mm	20	20	
板上清液层高度	h_L	mm	50	50	
安定区的宽度	W_s	mm	65	65	
边缘区宽度	W_C	mm	45	45	
孔径	d_o	mm	5	5	
孔间距	T	mm	15	15	
孔数	N	个	2455	2455	
开孔面积	A_a	m ²	0.4781	0.4781	
开孔率	ϕ		10.08%	10.08%	
筛孔空塔气速	u_0	m/s	18.5676	16.5167	
每层塔板压强	h_P	Pa	676.81	574.96	
液相停留时间	τ	s	26.82	23.93	
稳定系数			2.410	1.888	
液相负荷上限			0.00665	0.00665	
液相负荷下限			0.000596	0.000596	
液沫夹带量	e_v	kg 液/kg 气	0.0344	0.0168	
气相负荷上限	$V_{s,max}$	m ³ /s	1.222	1.334	
气相负荷下限	$V_{s,min}$	m ³ /s	0.360	0.409	
操作弹性			3.398	3.263	

6.4 接管尺寸计算结果

表 6-4 接管尺寸计算结果表

	公称直径/mm	外径/mm	壁厚/mm	内孔截面积/cm ²
进料管	25	32	3.5	4.91
回流管	32	38	3.5	7.55
塔底出料管	32	38	3.5	7.55
塔顶蒸汽出料管	250	273	8	518.75
塔底进气管	250	273	8	518.75

第七章 附图

7.1 史密斯关联图

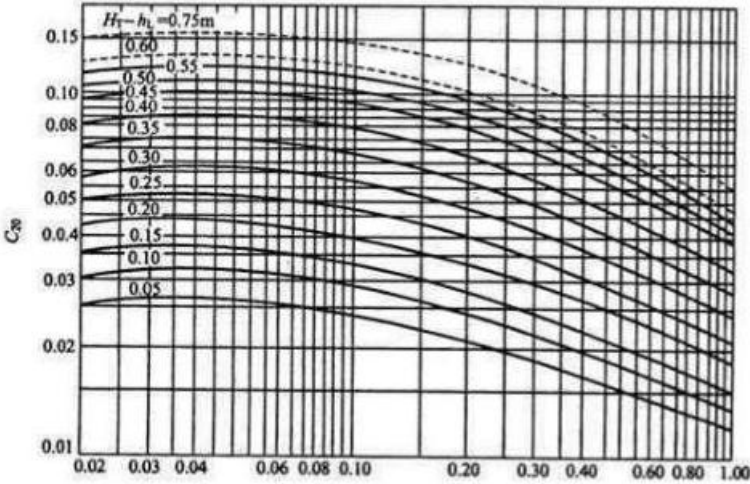


图 5-1 史密斯关联图

7.2 干筛孔的流量系数图

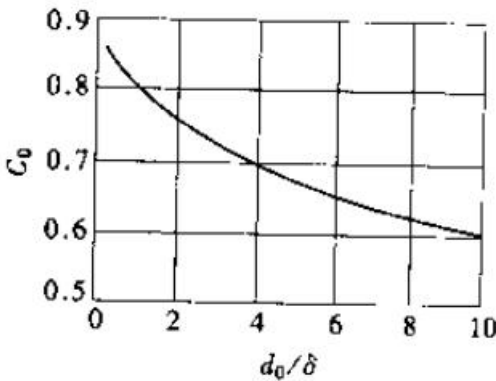


图 5-2 干筛孔的流量系数图

7.3 充气系数关联图

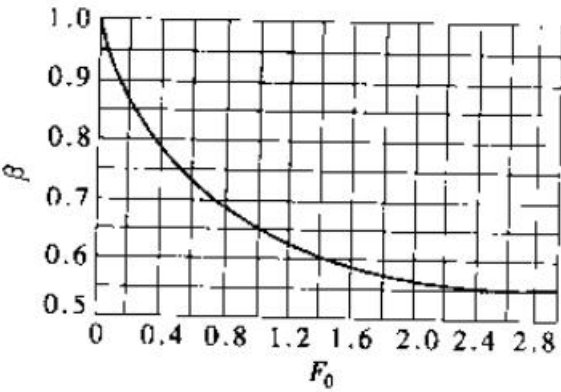


图 5-3 充气系数关联图

符号说明

英文字母

Aa---- 塔板的开孔区面积, m^2

Af---- 降液管的截面积, m^2

Ao---- 筛孔区面积, m^2 P_p

A_T----塔的截面积, m^2

C----负荷因子, 无因次

C₂₀----表面张力为 20mN/m 的负荷因子

d_o----筛孔直径

t----筛孔的中心距

W_c----边缘无效区宽度

W_d----弓形降液管的宽度

W_s----破沫区宽度

u'_o----液体通过降液管底隙的速度

D----塔径, m

e_v----液沫夹带量, kg 液/kg 气

E_T----总板效率

R----回流比

R_{min}----最小回流比

M----平均摩尔质量 kg/kmol

t_m----平均温度 °C

g----重力加速度 9.81m/s^2

Z----板式塔的有效高度

θ----液体在降液管内停留时间

F_o----筛孔气相动能因子 $\text{kg}^{1/2}/(\text{s} \cdot \text{m}^{1/2})$

h_l----进口堰与降液管间的水平距离 m

h_c----与干板压降相当的液柱高度 m

h_d----与液体流过降液管的压降相当的液注高度 m

h_f----塔板上鼓层高度 m

h_L----板上清液层高度 m

h₁----与板上液层阻力相当的液注高度 m

h_o----降液管的义底隙高度 m

h_{ow}----堰上液层高度 m

h_w----出口堰高度 m

h'_w----进口堰高度 m

h_σ----与克服表面张力的压降相当的液注高度 m

△----气体通过每层筛板的压降

H----板式塔高度 m

H_B----塔底空间高度 m

H_d----降液管内清液层高度 m

H_D----塔顶空间高度 m

H_F----进料板处塔板间距 m

H_p----人孔处塔板间距 m

H_T----塔板间距

mH₁----封头高度 m

H₂----裙座高度 m

K----稳定系数

l_w----堰长 m

L_h----液体体积流量 m^3/h

L_s----液体体积流量 m^3/s

n----筛孔数目

P----操作压力 KPa

△P---压力降 KPa

△P_p---气体通过每层筛的压降 KPa

T----理论板层数

u----空塔气速 m/s

u_{0,min}----漏液点气速 m/s

u_o' ----液体通过降液管底隙的速度 m/s

V_h----气体体积流量 m^3/h

V_s----气体体积流量 m^3/s

W_c----边缘无效区宽度 m

W_d----弓形降液管宽度 m

W_s ----破沫区宽度 m

Z ---- 板式塔的有效高度 m

下标

max----最大的

min----最小的

L----液相的

V----气相的

希腊字母

δ ----筛板的厚度 m

θ ----液体在降液管内停留的时间 s

ν ----粘度 mPa.s

ρ ----密度 kg/m³

σ ----表面张力 N/m

ϕ ----开孔率无因次

α ----质量分率 无因次

参考文献

- [1] 王卫东. 化工原理课程设计[M]. 化学工业出版社, 2011, 9(3):65-82.
- [2] 刘雪暖, 汤景凝. 化工原理课程设计[M]. 石油大学出版社, 2001, 5:98-101.
- [3] 王晓红, 田文德, 王英龙. 化工原理[M]. 化学工业出版社, 2009, 6:144-154.
- [4] 刘光启, 马连湘, 刘杰. 化学化工物性数据手册(有机卷)[M]. 化学工业出版社, 2002, 5:299-306.
- [6] 刘光启, 马连湘, 刘杰. 化学化工物性数据手册(无机卷)[M]. 化学工业出版社, 2002, 5:299-306.
- [7] 卢焕章. 石油化工基础数据手册[M]. 化学工业出版社, 1982, 7:157-159.